

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0软件设计说明书

目录

- 引言
- 需求概要分析
- 系统概述
- 总体设计
- 详细设计
- 数据设计
- 接口设计
- 运行与部署设计
- 安全与权限设计
- 测试与验证
- 结论

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的需求背景、系统结构、功能模块、详细流程、数据对象、关键接口、运行部署、安全权限和测试验证情况，作为软件著作权登记材料中的软件设计说明书。

1.2 软件范围

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0包含前端页面、后端接口、数据库结构、运行脚本和配套配置。系统围绕留学生学习或管理业务提供登录认证、业务数据查询、核心流程处理、统计分析、权限控制和运行部署能力。

2 需求概要分析

2.1 需求背景

随着中国—东盟全面战略伙伴关系持续深化，中越双边基建合作、铁路互联互通项目落地提速，跨境铁路建设、运维、人才交流合作日益频繁，铁道领域国际化人才缺口持续扩大。依托“一带一路”教育合作、中国—东盟职教共同体建设政策红利，国内各大高校持续扩招越南铁道专业来华留学生，越来越多越南学子来华学习轨道交通、铁道工程、铁路运维等核心专业，助力中越铁路经贸与基建协同发展。

当前，越南铁道留学生在专业学习中面临显著的语言与专业适配难题。铁道行业术语专业性强、精准度要求高、专有词汇量大，通用翻译软件存在术语翻译不规范、行业释义缺失、汉越对照不贴合铁道场景等问题。同时，目前缺乏针对性的铁道专业汉越术语学习工具，留学生课堂听课、教材研读、实验实操、毕业设计及后续跨境就业对接时，常因术语理解偏差、双语转换不熟练出现学习障碍，极大影响专业学习效率与人才培养质量。

为适配中越铁道领域人才交流需求，解决越南留学生专业术语学习痛点，搭建专业化、场景化的双语术语学习体系，助力留学生快速掌握铁道专业核心词汇，夯实专业基础，同时为中越铁路领域技术交流、人才互通提供基础支撑，因此开发本铁道专业汉越术语翻译学习软件极具现实必要性与应用价值。

2.2 建设目标

本软件建设目标是形成可运行、可维护、可扩展的面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件，通过 Web/H5 页面与后端接口整合业务数据，减少人工处理和零散表格管理带来的低效问题，提升留学生使用体验、教师管理效率和业务数据可追溯性。

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
认证与权限模块	管理员、教师、学生	统一登录、令牌签发、角色判断和密码修改	/api/auth/*	sys_user、sys_role、sys_login_log
术语分类模块	管理员、教师、学生	术语分类查询、新增、编辑和删除	/api/terms/categories	term_category
铁道术语模块	管理员、教师、学生	汉越英术语查询、分页、检索、收藏、新增和编辑	/api/terms	railway_term、favorite_term
练习测评模块	学生	选择题、判断题、填空题、翻译题出题和提交判分	/api/practice/*	practice_record、practice_answer
学习分析模块	学生、管理员	练习统计、正确率、分类趋势、错题统计和管理端汇总	/api/analysis/*	practice_record、wrong_question
系统管理模块	管理员、教师	用户、角色、登录日志和操作日志查询管理	/api/system/*	sys_user、sys_role、sys_login_log、sys_operation_log

2.4 运行、安全和测试概要要求

系统应支持本地 Linux 服务器运行，使用 Node.js、浏览器和 MySQL 等支撑环境；应对账号、密码、数据库连接、令牌和接口地址进行脱敏；应通过真实运行页面、接口调用、数据库数据和 PDF 页数校验证明材料完整性。

3 系统概述

3.1 系统边界

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的系统边界包括浏览器/H5 页面、前端路由与组件、API 请求封装、Node.js/Express 后端、认证与角色权限控制、业务路由模块和 MySQL 数据库。普通用户主要通过 H5 页面完成学习、资料、成绩或业务查询，管理角色通过桌面管理页面完成列表维护、统计分析和风险处理。

3.2 页面与截图清单

序号	截图文件	页面名称	校准方式
1	01_h5_login_zh.png	H5 中文登录页	H5 竖屏校准截图
2	02_h5_login_en.png	H5 英文登录页	H5 竖屏校准截图
3	03_h5_login_vi.png	H5 越南语登录页	H5 竖屏校准截图
4	04_h5_dashboard_zh.png	H5 学习看板页	H5 竖屏校准截图
5	05_h5_practice_config.png	H5 练习配置页	H5 竖屏校准截图
6	06_h5_choice_practice.png	H5 选择题练习页	H5 竖屏校准截图
7	07_h5_analysis_wrongbook.png	H5 学习分析与错题页	H5 竖屏校准截图
8	08_admin_terms_list.png	管理端术语列表页	桌面横屏截图
9	09_admin_terms_search.png	管理端术语检索页	桌面横屏截图
10	10_admin_practice_result.png	管理端练习结果页	桌面横屏截图
11	11_admin_system_users.png	管理端用户列表页	桌面横屏截图
12	12_admin_dashboard_vi.png	管理端越南语看板页	桌面横屏截图

3.3 功能模块概览

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
认证与权限模块	管理员、教师、学生	统一登录、令牌签发、角色判断和密码修改	/api/auth/*	sys_user、sys_role、sys_login_log
术语分类模块	管理员、教师、学生	术语分类查询、新增、编辑和删除	/api/terms/categories	term_category
铁道术语模块	管理员、教师、学生	汉越英术语查询、分页、检索、收藏、新增和编辑	/api/terms	railway_term、favorite_term

模块	服务角色	核心职责	接口或页面	核心数据
练习测评模块	学生	选择题、判断题、填空题、翻译题出题和提交判分	/api/practice/*	practice_record、practice_answer
学习分析模块	学生、管理员	练习统计、正确率、分类趋势、错题统计和管理端汇总	/api/analysis/*	practice_record、wrong_question
系统管理模块	管理员、教师	用户、角色、登录日志和操作日志查询管理	/api/system/*	sys_user、sys_role、sys_login_log、sys_operation_log

4 总体设计

4.1 分层架构

系统采用浏览器前端、Node.js/Express 服务端和 MySQL 数据库的分层结构。前端负责页面展示、路由跳转、语言切换和 API 请求封装，服务端负责身份认证、权限校验、业务路由、数据聚合和异常处理，数据库负责保存用户、业务主数据、关系数据和记录数据。

4.2 模块协作原则

各模块按照“页面入口 - 请求封装 - 认证权限 - 业务路由 - 数据对象 - 结果展示”的链路协作。前端只保留页面状态和必要的会话信息，后端统一承担权限判断、参数校验、数据读写和错误返回，数据库表或业务对象之间通过用户身份、业务主数据、记录数据和日志数据建立关联。

4.3 图示组织原则

本说明书将主要 UML 图编排在第 5 章详细设计正文中。用例图用于表达角色与功能入口，时序图用于表达接口调用链路，活动图用于表达业务处理路径，组件图和部署图用于表达系统运行结构，数据对象图用于表达核心数据关系。

5 详细设计

5.1 详细设计 UML 覆盖关系

序号	详细设计小节	UML 图文件	图示说明 TXT	图示类型
1	系统组件与调用关系设计	01_system_component.svg	01_system_component.txt	component
2	运行部署结构设计	02_deployment.svg	02_deployment.txt	deployment
3	认证权限状态设计	03_permission_state.svg	03_permission_state.txt	state
4	核心数据对象设计	04_data_object.svg	04_data_object.txt	class
5	认证与权限模块用例设计	05_module_1_use_case.svg	05_module_1_use_case.txt	usecase
6	认证与权限模块接口调用时序设计	06_module_1_sequence.svg	06_module_1_sequence.txt	sequence
7	认证与权限模块业务活动设计	07_module_1_activity.svg	07_module_1_activity.txt	activity
8	认证与权限模块状态转换设计	23_module_1_state.svg	23_module_1_state.txt	state
9	认证与权限模块组件协作设计	29_module_1_component.svg	29_module_1_component.txt	component
10	认证与权限模块数据关系设计	30_module_1_data.svg	30_module_1_data.txt	class
11	术语分类模块用例设计	08_module_2_use_case.svg	08_module_2_use_case.txt	usecase
12	术语分类模块接口调用时序设计	09_module_2_sequence.svg	09_module_2_sequence.txt	sequence
13	术语分类模块业务活动设计	10_module_2_activity.svg	10_module_2_activity.txt	activity
14	术语分类模块状态转换设计	24_module_2_state.svg	24_module_2_state.txt	state
15	术语分类模块组件协作设计	31_module_2_component.svg	31_module_2_component.txt	component
16	术语分类模块数据关系设计	32_module_2_data.svg	32_module_2_data.txt	class
17	铁道术语模块用例设计	11_module_3_use_case.svg	11_module_3_use_case.txt	usecase
18	铁道术语模块接口调用时序设计	12_module_3_sequence.svg	12_module_3_sequence.txt	sequence
19	铁道术语模块业务活动设计	13_module_3_activity.svg	13_module_3_activity.txt	activity
20	铁道术语模块状态转换设计	25_module_3_state.svg	25_module_3_state.txt	state
21	铁道术语模块组件协作设计	33_module_3_component.svg	33_module_3_component.txt	component

序号	详细设计小节	UML 图文件	图示说明 TXT	图示类型
22	铁道术语模块数据关系设计	34_module_3_data.svg	34_module_3_data.txt	class
23	练习测评模块用例设计	14_module_4_use_case.svg	14_module_4_use_case.txt	usecase
24	练习测评模块接口调用时序设计	15_module_4_sequence.svg	15_module_4_sequence.txt	sequence
25	练习测评模块业务活动设计	16_module_4_activity.svg	16_module_4_activity.txt	activity
26	练习测评模块状态转换设计	26_module_4_state.svg	26_module_4_state.txt	state
27	练习测评模块组件协作设计	35_module_4_component.svg	35_module_4_component.txt	component
28	练习测评模块数据关系设计	36_module_4_data.svg	36_module_4_data.txt	class
29	学习分析模块用例设计	17_module_5_use_case.svg	17_module_5_use_case.txt	usecase
30	学习分析模块接口调用时序设计	18_module_5_sequence.svg	18_module_5_sequence.txt	sequence
31	学习分析模块业务活动设计	19_module_5_activity.svg	19_module_5_activity.txt	activity
32	学习分析模块状态转换设计	27_module_5_state.svg	27_module_5_state.txt	state
33	学习分析模块组件协作设计	37_module_5_component.svg	37_module_5_component.txt	component
34	学习分析模块数据关系设计	38_module_5_data.svg	38_module_5_data.txt	class
35	系统管理模块用例设计	20_module_6_use_case.svg	20_module_6_use_case.txt	usecase
36	系统管理模块接口调用时序设计	21_module_6_sequence.svg	21_module_6_sequence.txt	sequence
37	系统管理模块业务活动设计	22_module_6_activity.svg	22_module_6_activity.txt	activity
38	系统管理模块状态转换设计	28_module_6_state.svg	28_module_6_state.txt	state
39	系统管理模块组件协作设计	39_module_6_component.svg	39_module_6_component.txt	component
40	系统管理模块数据关系设计	40_module_6_data.svg	40_module_6_data.txt	class

详细设计章节按照系统结构、运行部署、权限状态、数据对象和业务模块逐项展开，每个小节均配置对应 UML 图。主要用例图、时序图、活动图、部署图和数据对象图均放在本章正文中，不集中放到文末替代详细设计。

5.2 系统组件与调用关系设计

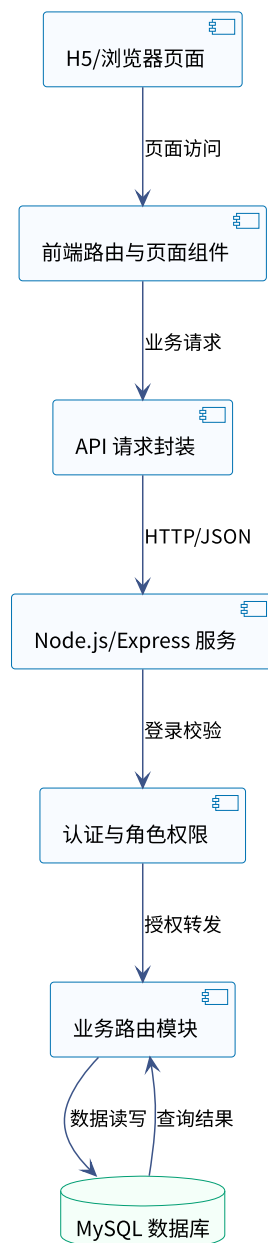


图 5-1 系统组件 UML 图

系统组件 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件的前端页面、请求封装、后端服务、认证权限、业务路由和数据库之间的分层关系。该图由 PlantUML 生成，图中每个节点都对应项目中可核验的页面、服务、接口或数据层职责，用于支撑详细设计中的系统级组件设计。

系统组件关系体现前后端分层与数据访问边界。页面层只负责用户交互和显示，API 请求封装层负责统一调用和令牌携带，服务端根据认证状态进入业务路由，业务路由再围绕数据库对象完成查询、写入和统计。

5.3 运行部署结构设计

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件部署图

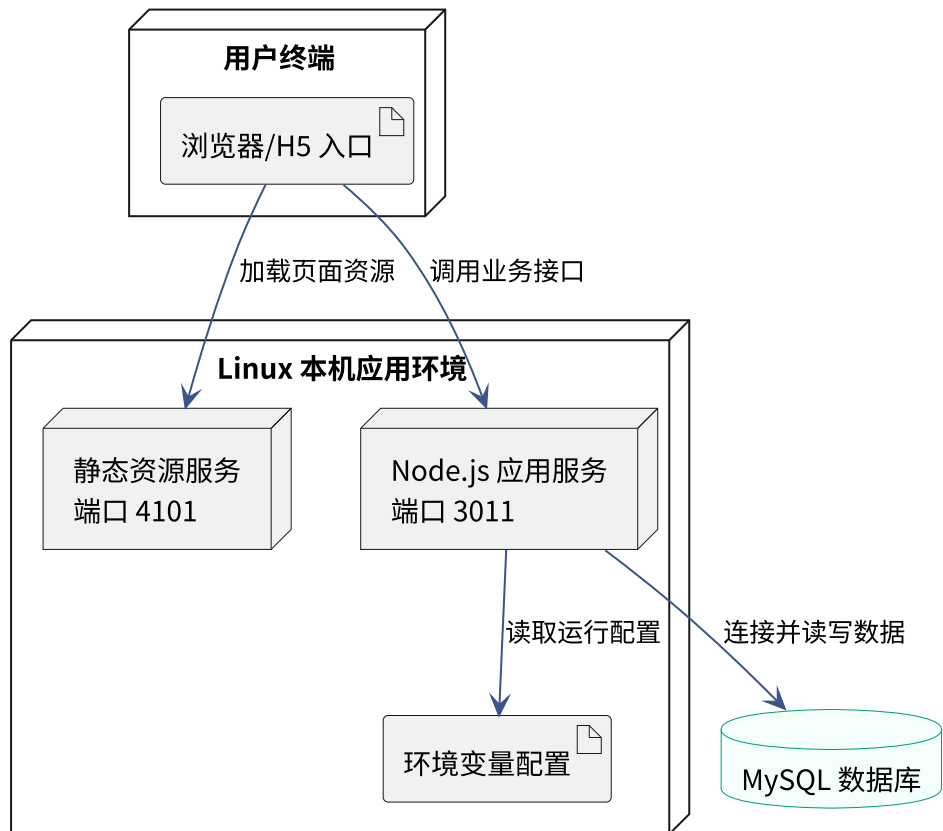


图 5-2 部署 UML 图

部署 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件在 Linux 本机应用环境中的部署关系，覆盖用户终端、静态资源服务、Node.js 应用服务、环境变量和 MySQL 数据库。该图由 PlantUML 生成，用于在详细设计正文中说明运行节点、端口关系和服务调用方向。

部署结构体现本机 Linux 环境中的静态资源服务、Node.js 应用服务、环境变量和数据库服务。对外部署时应将前端入口、后端接口和数据库端口区分管理，数据库端口不直接对公网开放。

5.4 认证权限状态设计

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件权限状态图

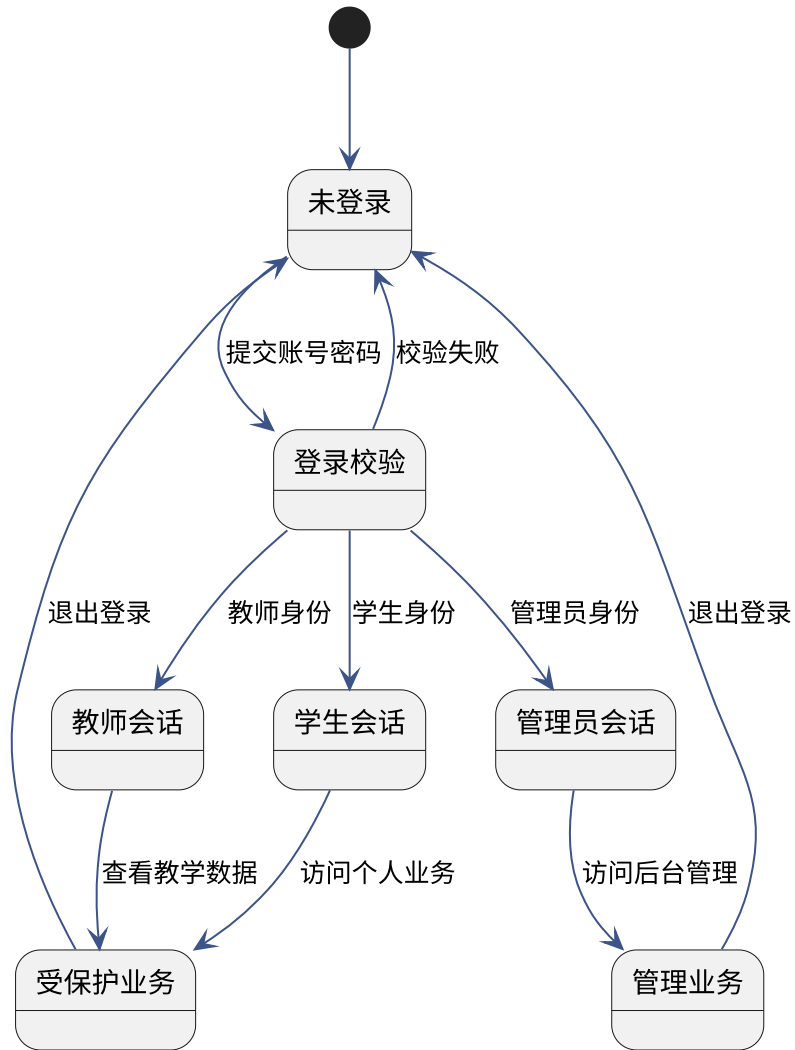


图 5-3 权限状态 UML 图

权限状态 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件从未登录、登录校验、角色会话到受保护业务访问的状态变化。该图由 PlantUML 生成，适合支撑身份认证、角色权限、退出登录和访问控制的详细设计说明。

权限状态设计覆盖未登录、登录校验、角色会话、受保护业务和退出登录等状态。系统通过角色信息区分学生、教师和管理员，确保普通用户仅访问本人相关数据，管理角色访问后台统计与管理功能。

5.5 核心数据对象设计

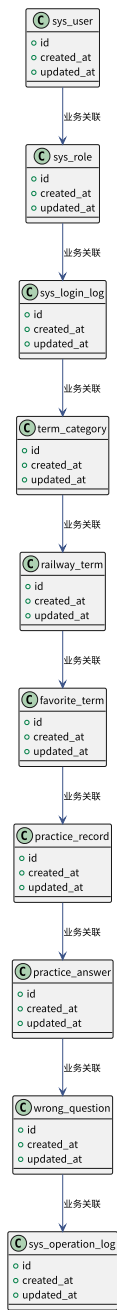


图 5-4 数据对象 UML 类图

数据对象 UML 类图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件核心业务数据对象之间的关联关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象名称来自项目模块中已核验的数据库表或业务对象，用于支撑详细设计和数据设计章节。

数据对象设计体现用户、角色、业务主数据、记录数据、统计数据和日志数据之间的关系。不同项目表名有所差异，但均围绕用户身份、业务对象和操作记录形成可追溯的数据链路。

5.6 认证与权限模块详细设计

认证与权限模块面向管理员、教师、学生，主要提供统一登录、令牌签发、角色判断和密码修改。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 /api/auth/*，核心数据对象为 sys_user、sys_role、sys_login_log。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件认证与权限模块用例图

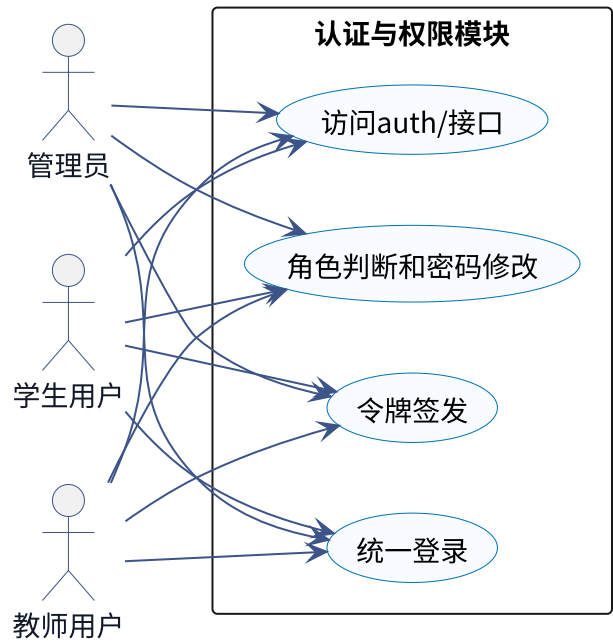


图 5-5 认证与权限模块用例 UML 图

认证与权限模块用例 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中管理员、教师、学生围绕统一登录、令牌签发、角色判断和密码修改形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自自己核验模块职责和接口路径 /api/auth/*，用于放入详细设计正文。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件认证与权限模块时序图

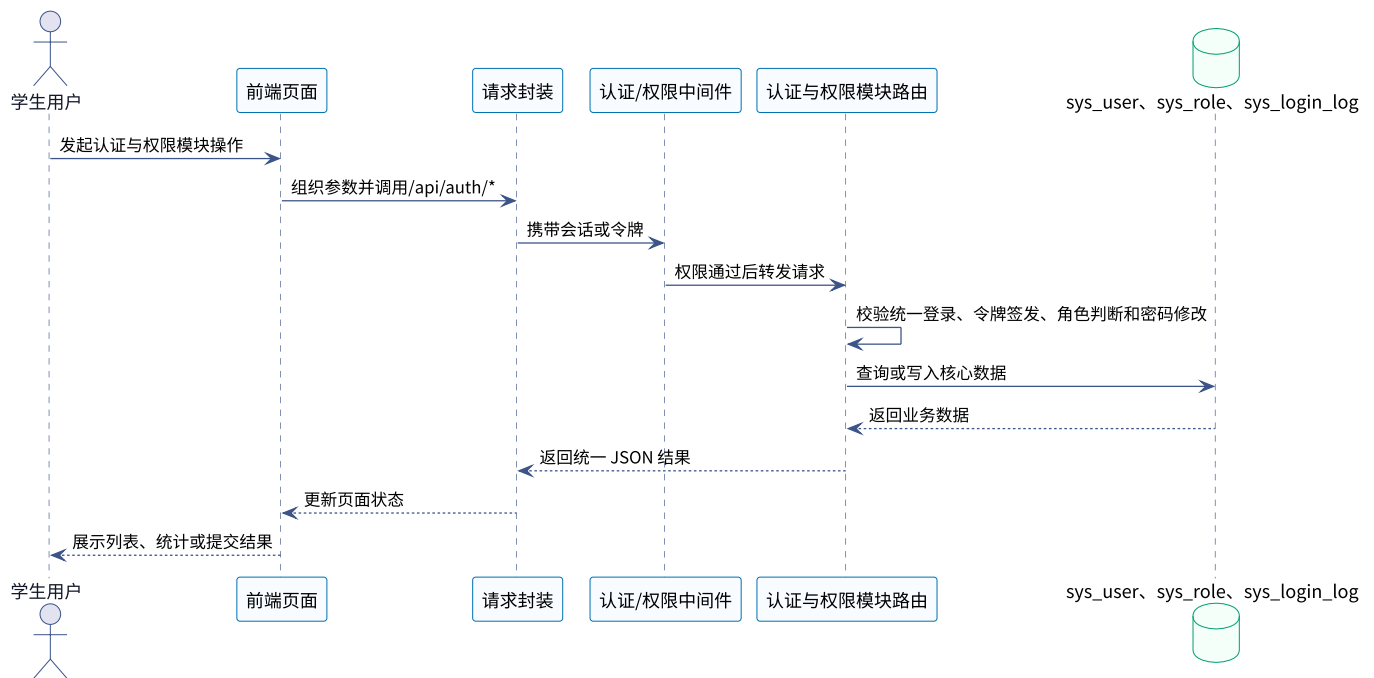


图 5-6 认证与权限模块时序 UML 图

认证与权限模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/auth/* 的请求处理链路和 sys_user、sys_role、sys_login_log 的数据读写关系。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件认证与权限模块活动图

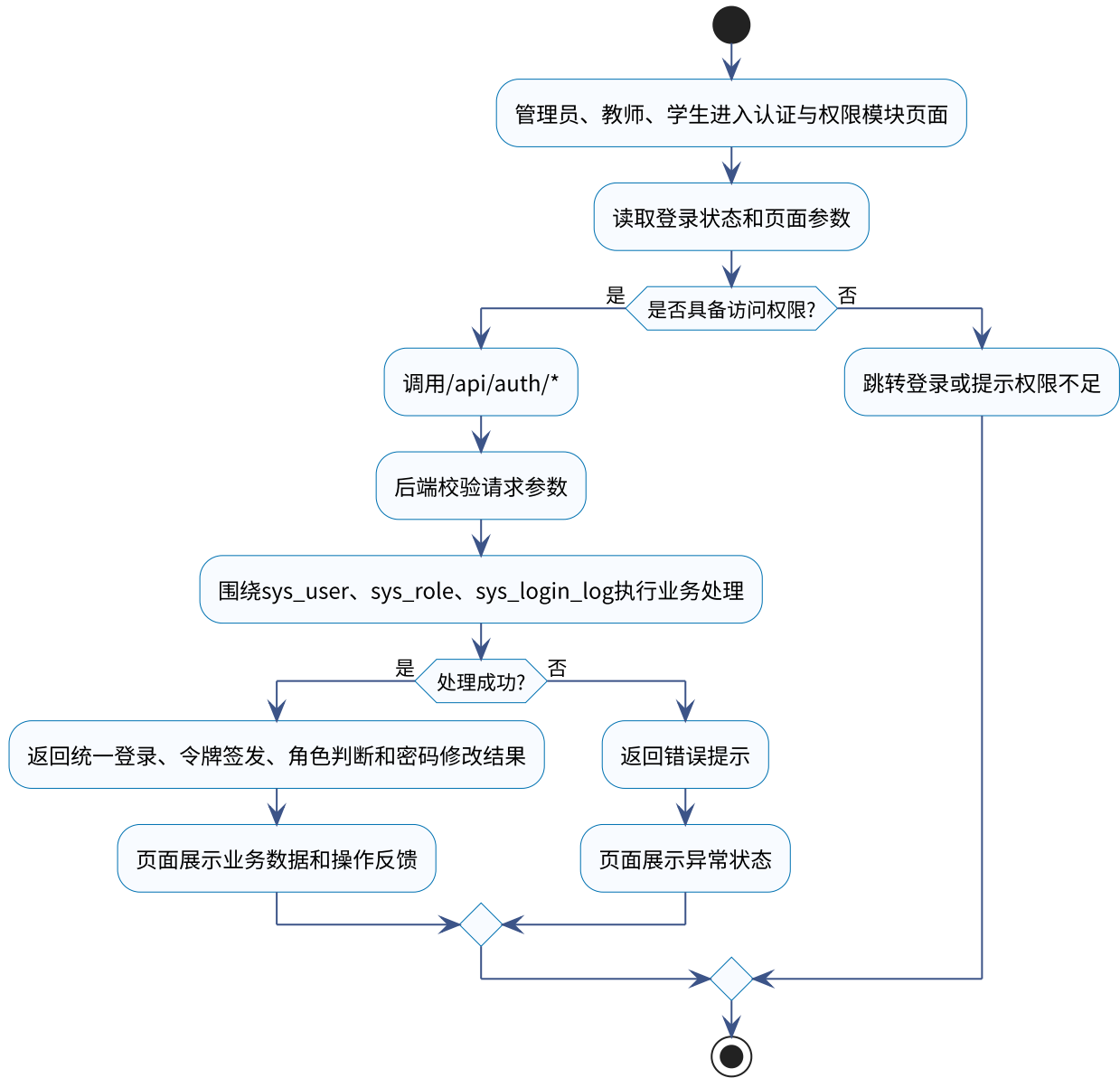


图 5-7 认证与权限模块活动 UML 图

认证与权限模块活动 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中认证与权限模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件认证与权限模块状态图

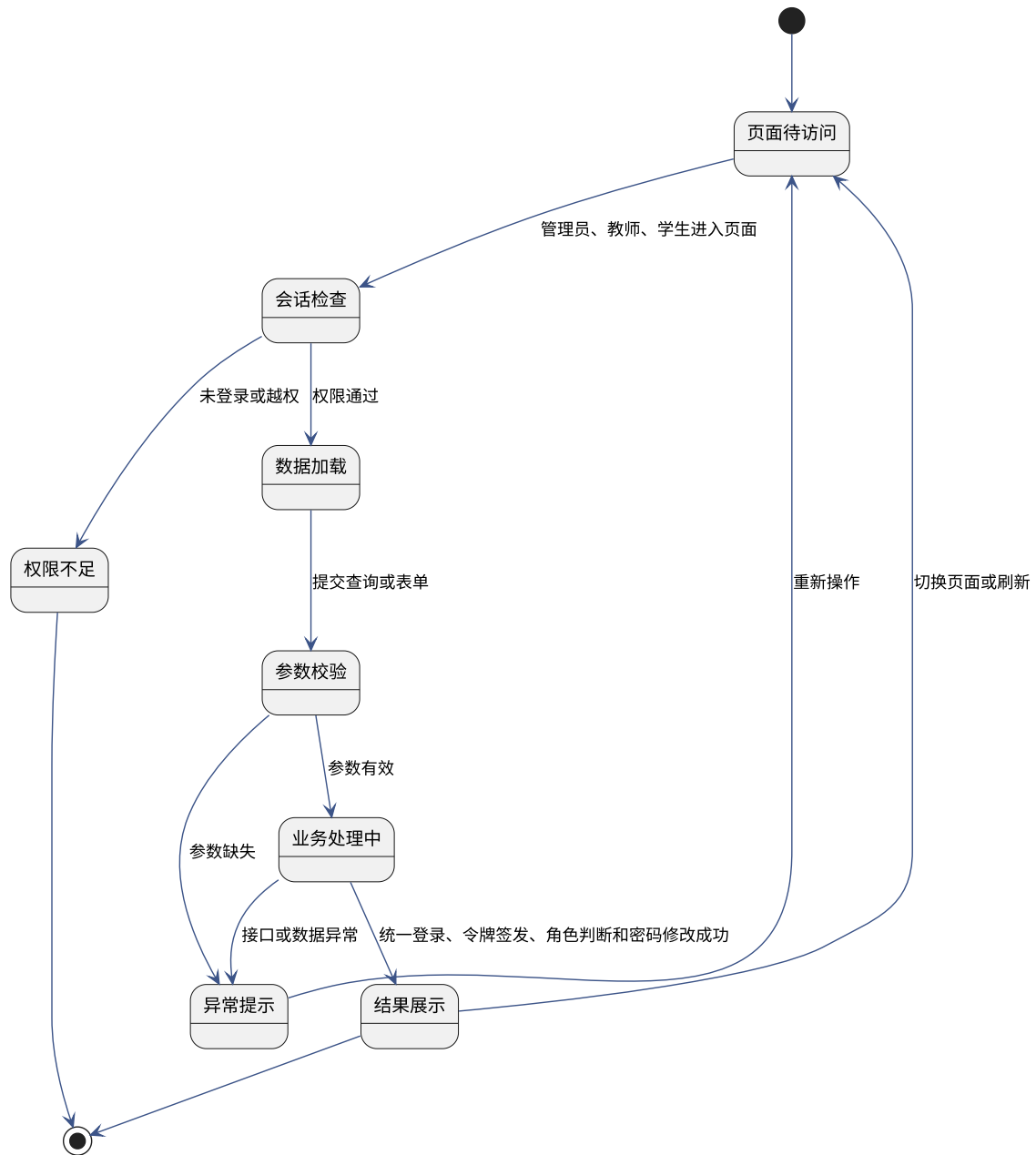


图 5-8 认证与权限模块状态 UML 图

认证与权限模块状态 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中认证与权限模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件认证与权限模块组件协作图

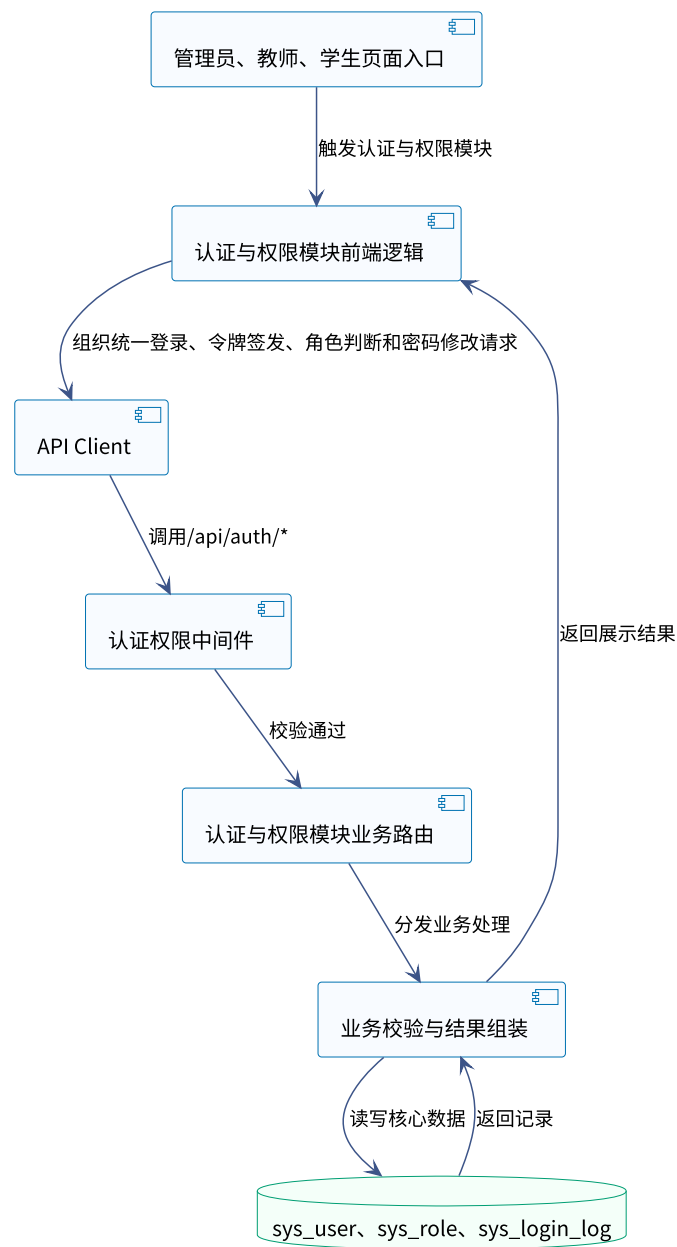


图 5-9 认证与权限模块组件协作 UML 图

认证与权限模块组件协作 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中认证与权限模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件认证与权限模块数据关系图

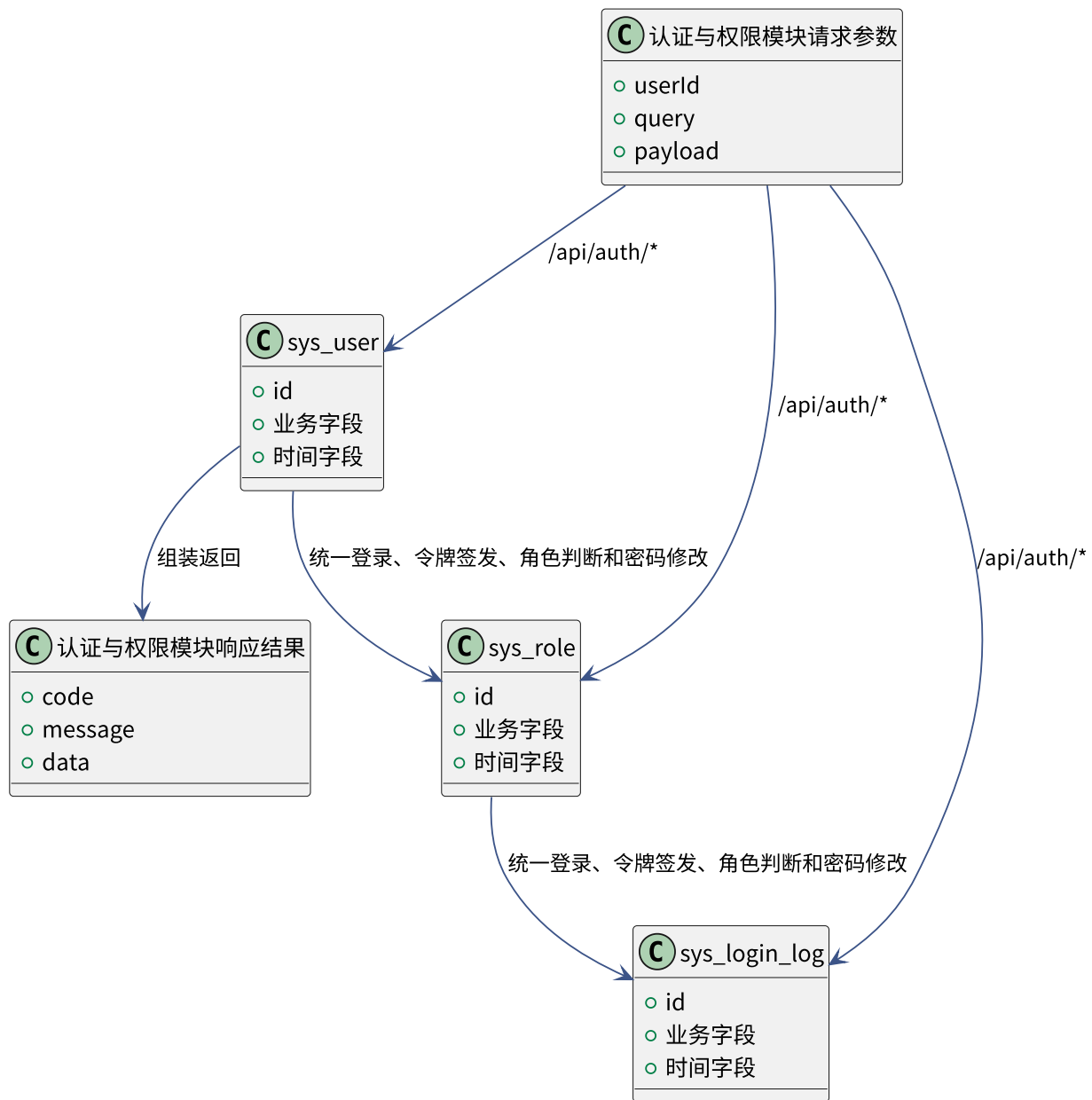


图 5-10 认证与权限模块数据关系 UML 图

认证与权限模块数据关系 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中认证与权限模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 `sys_user`、`sys_role`、`sys_login_log`，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

认证与权限模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，认证与权限模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.7 术语分类模块详细设计

术语分类模块面向管理员、教师、学生，主要提供术语分类查询、新增、编辑和删除。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/terms/categories`，核心数据对象为 `term_category`。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件术语分类模块用例图

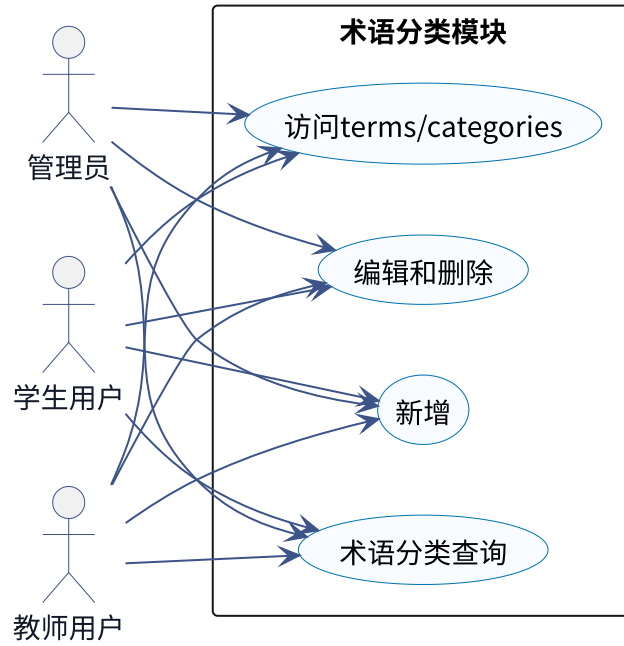


图 5-11 术语分类模块用例 UML 图

术语分类模块用例 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中管理员、教师、学生围绕术语分类查询、新增、编辑和删除形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 `/api/terms/categories`，用于放入详细设计正文。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件术语分类模块时序图

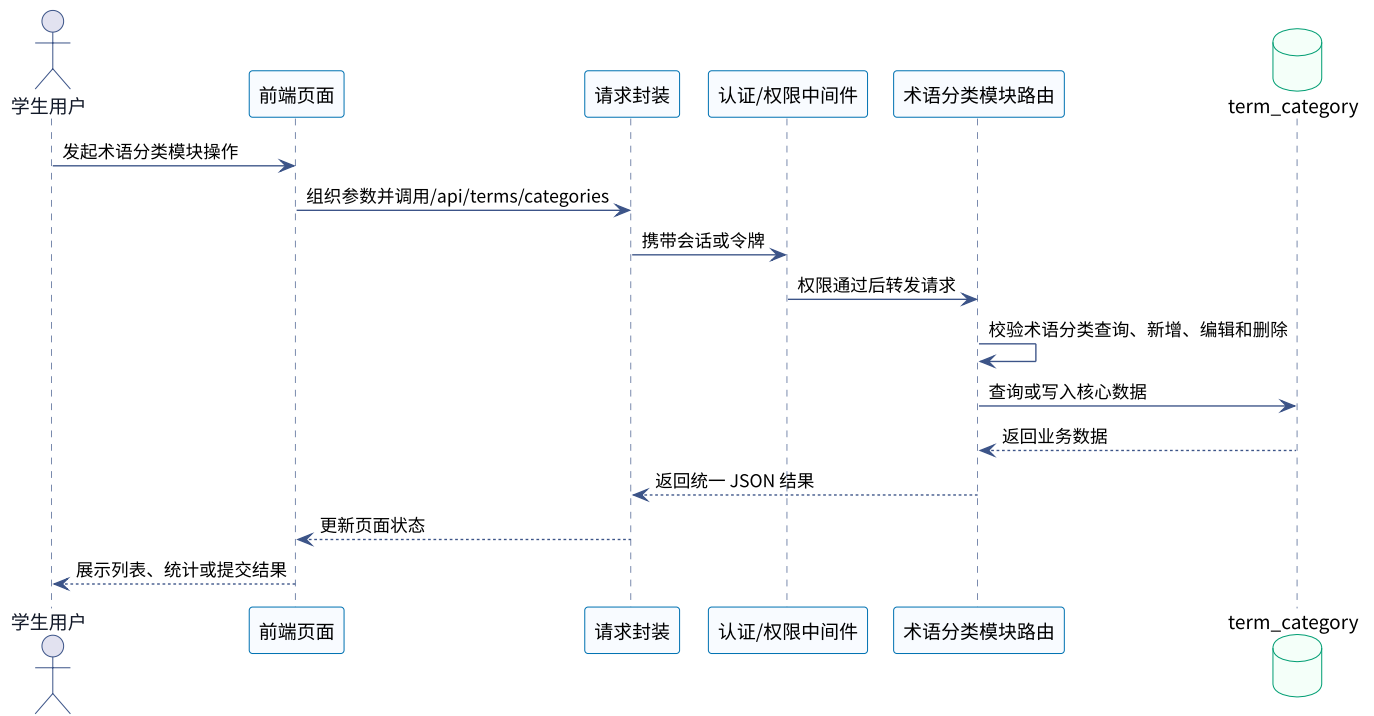


图 5-12 术语分类模块时序 UML 图

术语分类模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 `/api/terms/categories` 的请求处理链路和 `term_category` 的数据读写关系。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件术语分类模块活动图

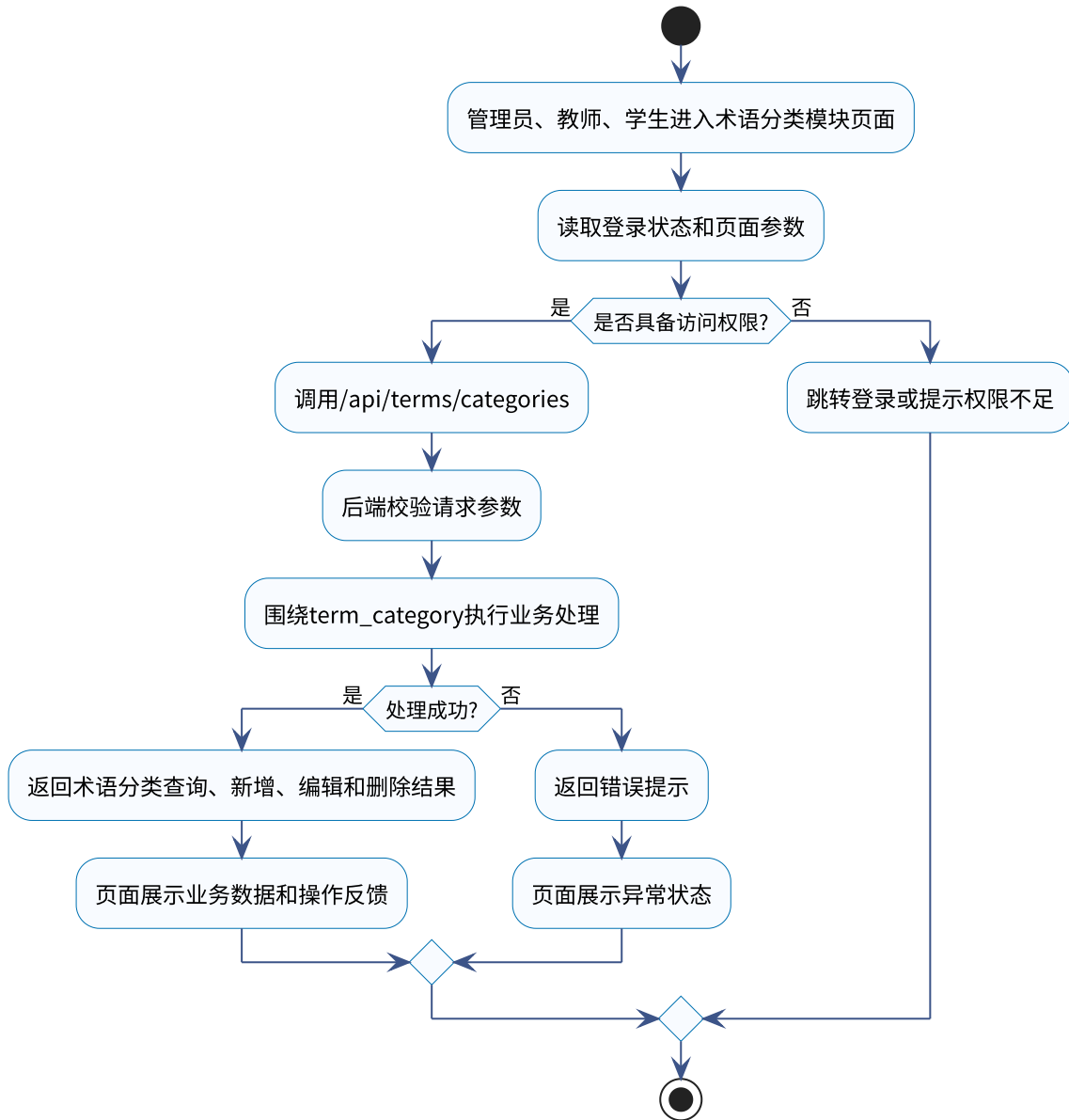


图 5-13 术语分类模块活动 UML 图

术语分类模块活动 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中术语分类模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件术语分类模块状态图

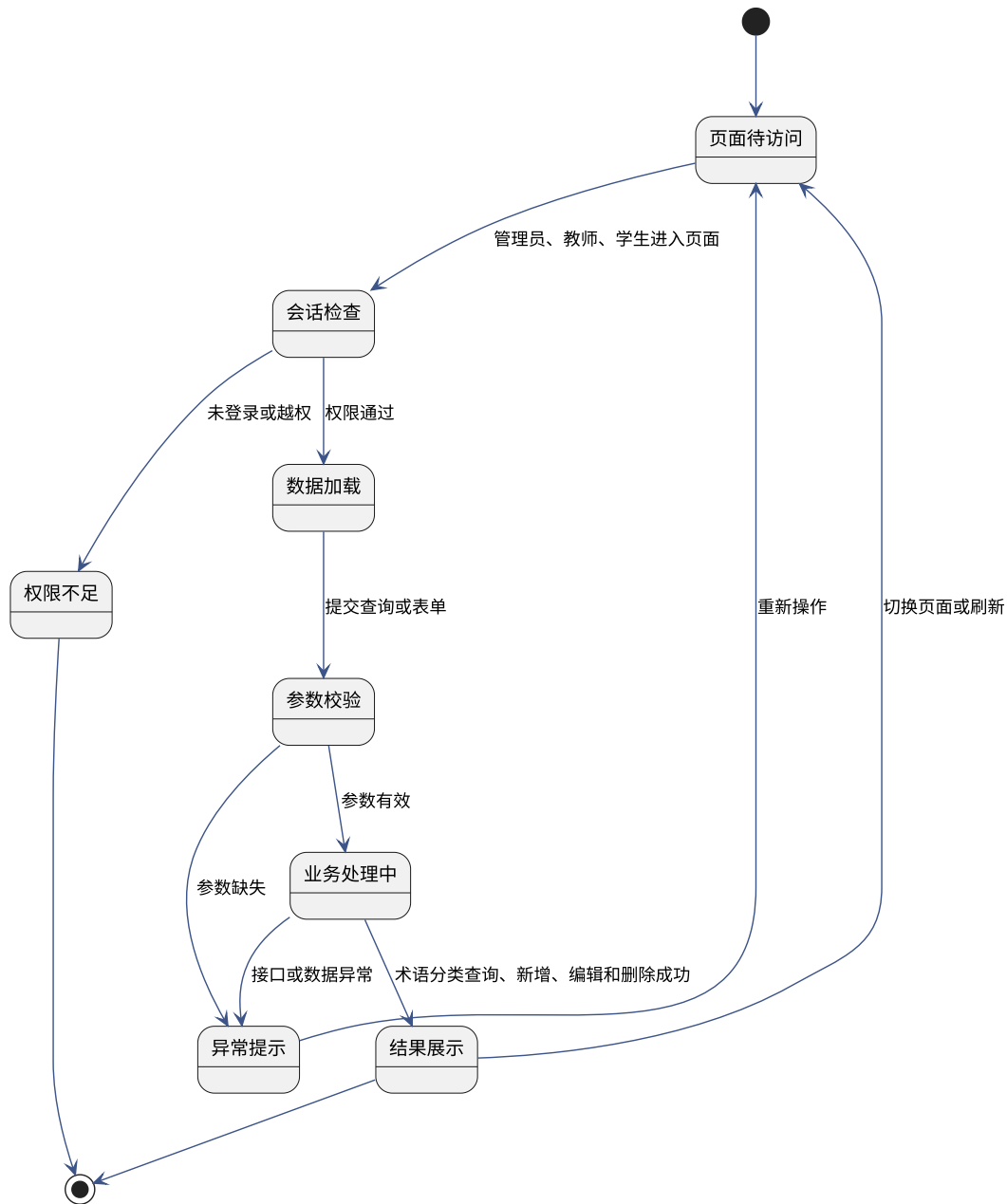


图 5-14 术语分类模块状态 UML 图

术语分类模块状态 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中术语分类模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件术语分类模块组件协作图

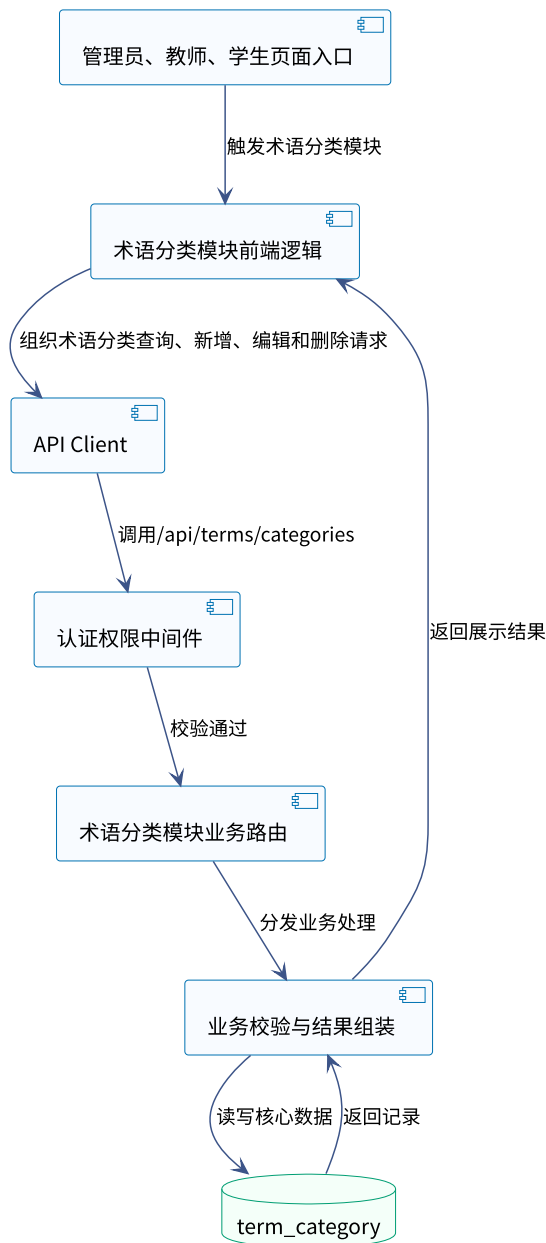


图 5-15 术语分类模块组件协作 UML 图

术语分类模块组件协作 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中术语分类模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件术语分类模块数据关系图

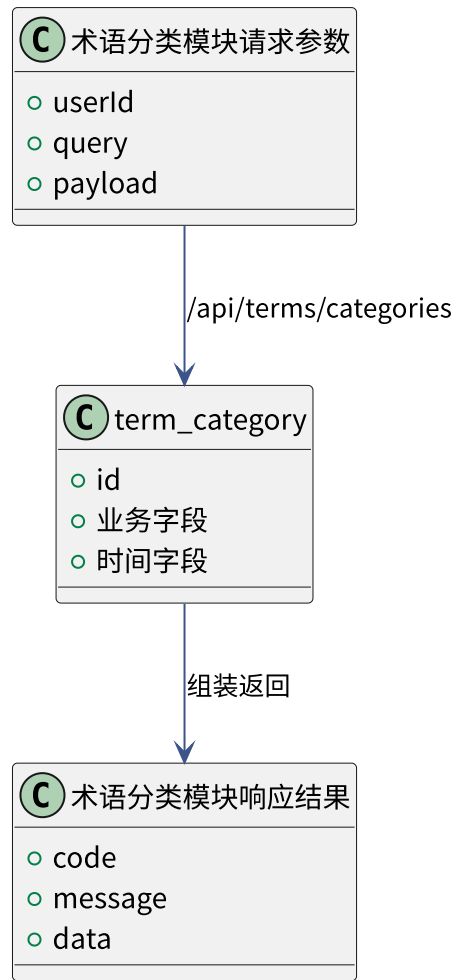


图 5-16 术语分类模块数据关系 UML 图

术语分类模块数据关系 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中术语分类模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 `term_category`，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

术语分类模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，术语分类模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.8 铁道术语模块详细设计

铁道术语模块面向管理员、教师、学生，主要提供汉越英语查询、分页、检索、收藏、新增和编辑。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/terms`，核心数据对象为 `railway_term`、`favorite_term`。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件铁道术语模块用例图

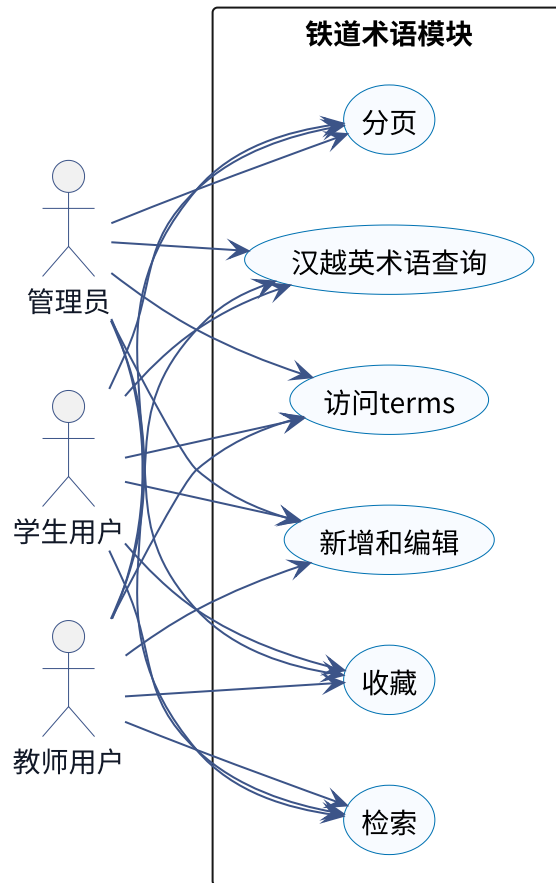


图 5-17 铁道术语模块用例 UML 图

铁道术语模块用例 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中管理员、教师、学生围绕汉越英语查询、分页、检索、收藏、新增和编辑形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 `/api/terms`，用于放入详细设计正文。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件铁道术语模块时序图

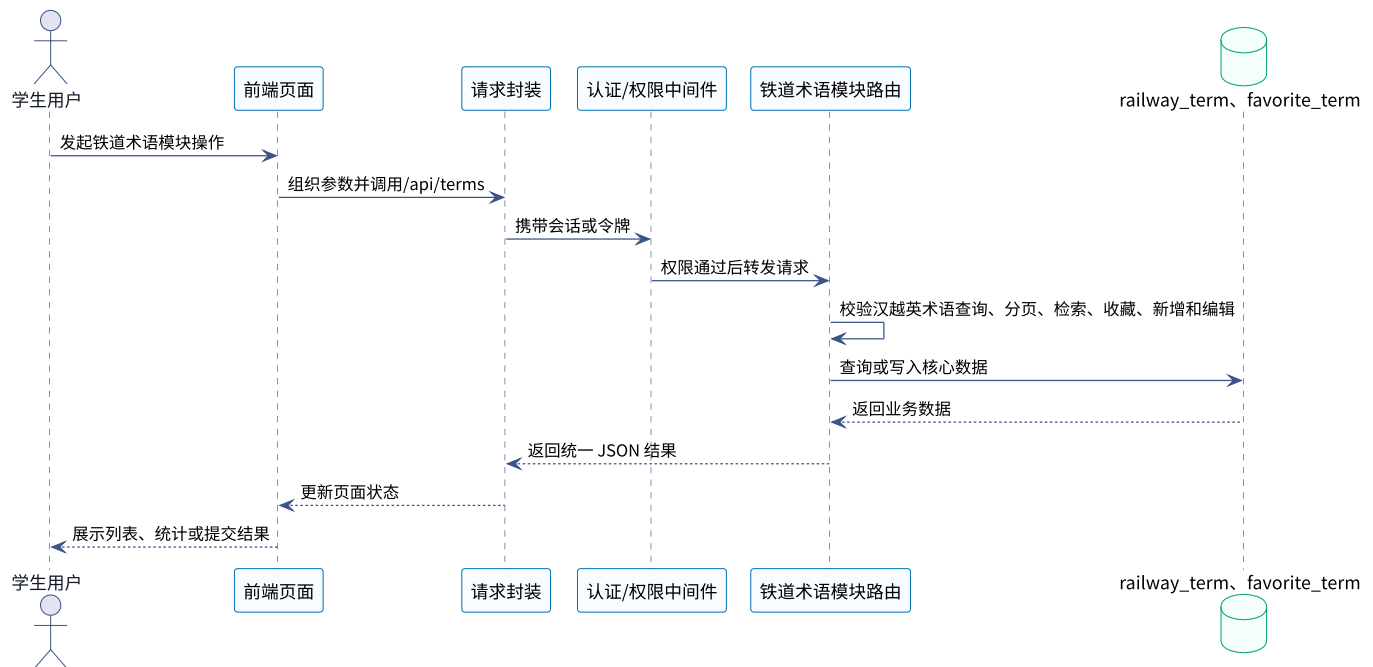


图 5-18 铁道术语模块时序 UML 图

铁道术语模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/terms 的请求处理链路和 railway_term、favorite_term 的数据读写关系。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件铁道术语模块活动图

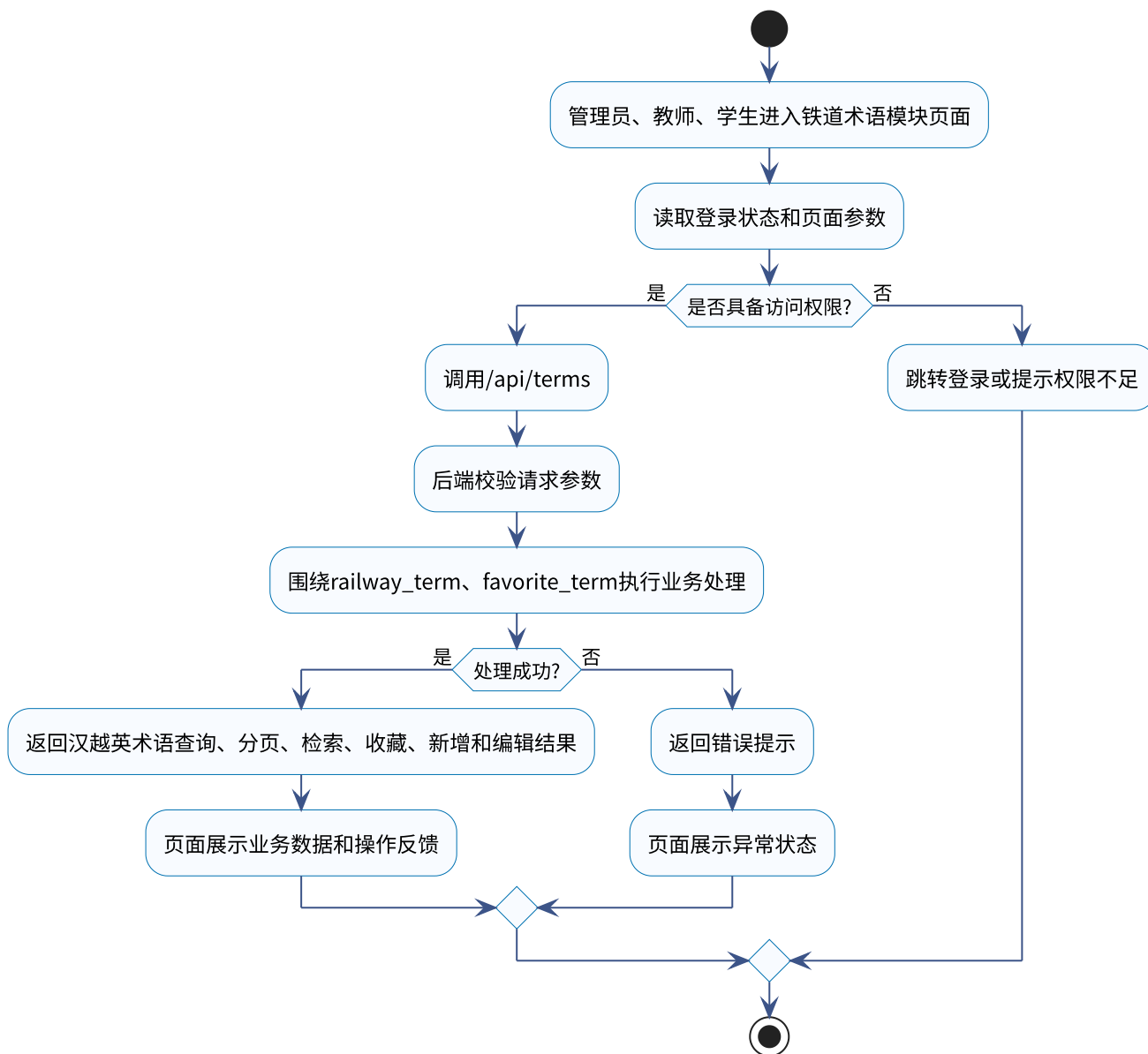


图 5-19 铁道术语模块活动 UML 图

铁道术语模块活动 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中铁道术语模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件铁道术语模块状态图

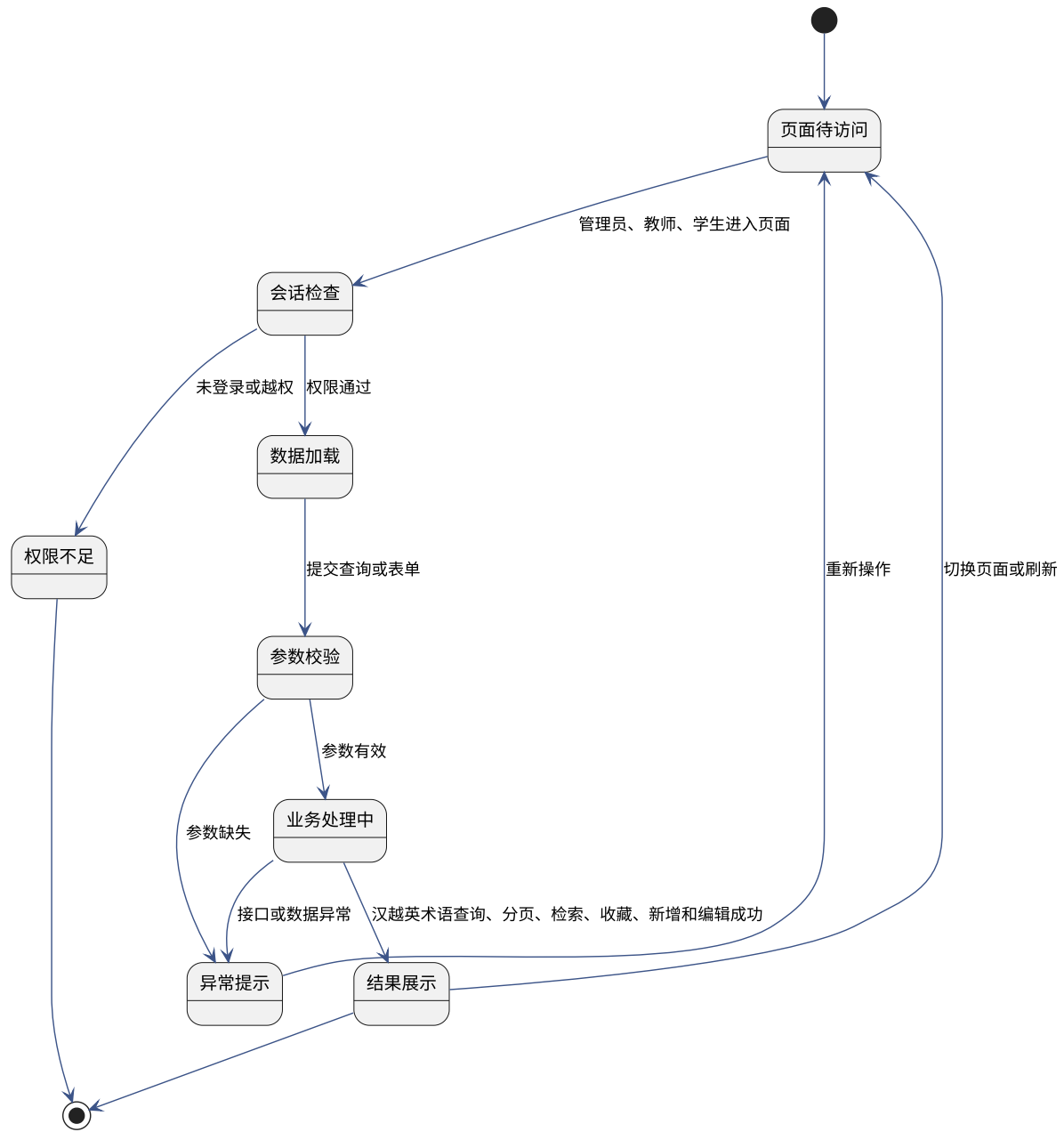


图 5-20 铁道术语模块状态 UML 图

铁道术语模块状态 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中铁道术语模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件铁道术语模块组件协作图

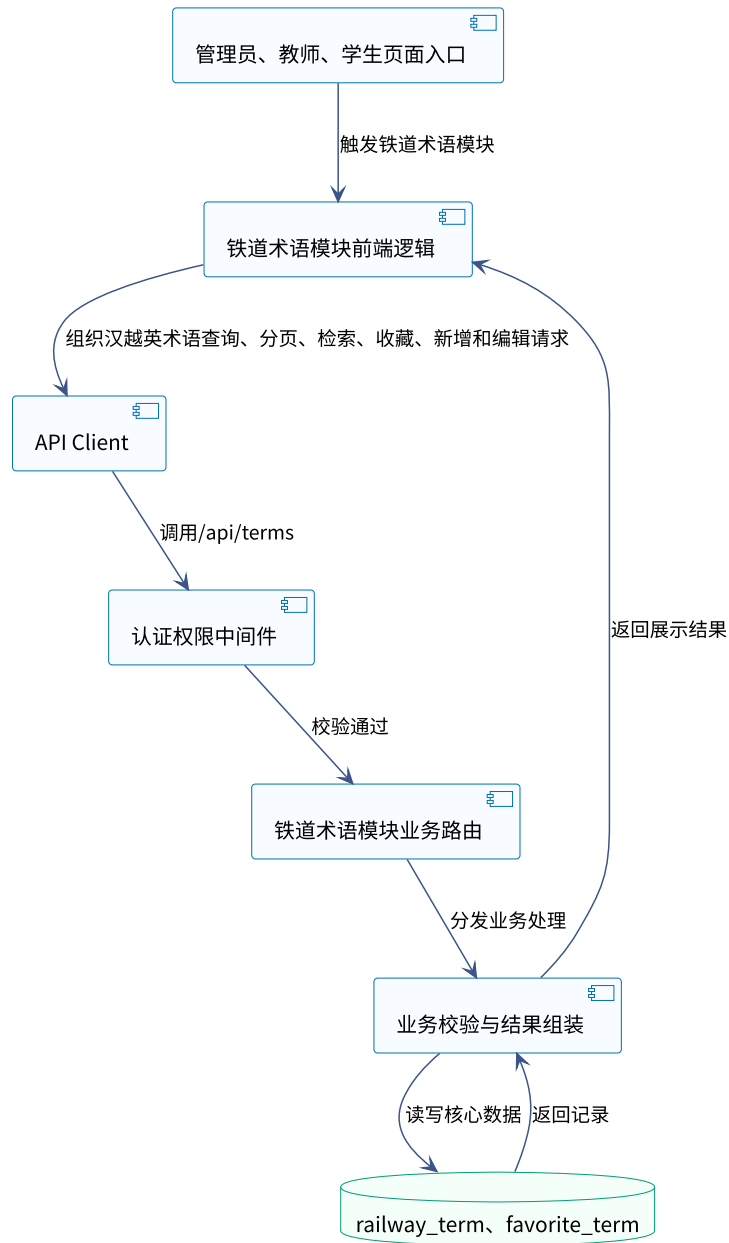


图 5-21 铁道术语模块组件协作 UML 图

铁道术语模块组件协作 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中铁道术语模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件铁道术语模块数据关系图

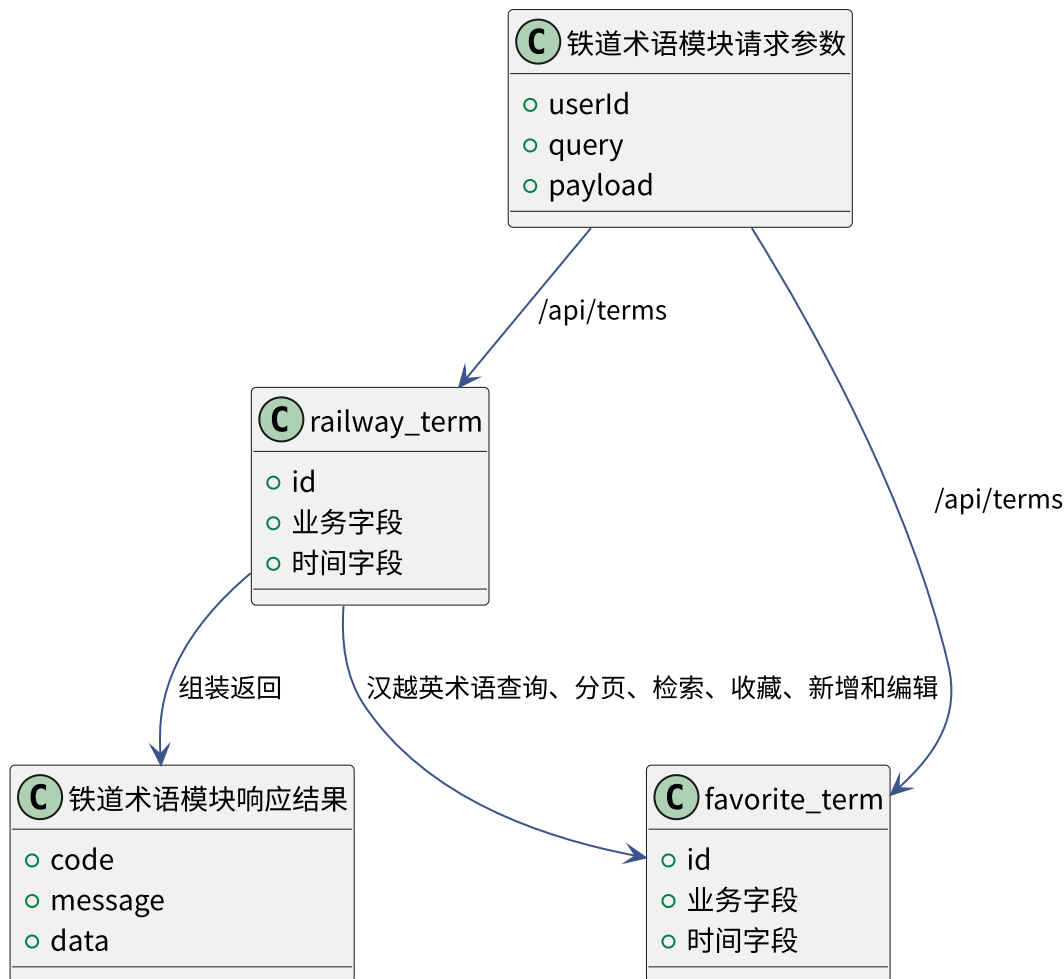


图 5-22 铁道术语模块数据关系 UML 图

铁道术语模块数据关系 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中铁道术语模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 railway_term、favorite_term，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

铁道术语模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，铁道术语模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.9 练习测评模块详细设计

练习测评模块面向学生，主要提供选择题、判断题、填空题、翻译题出题和提交判分。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 /api/practice/*，核心数据对象为 practice_record、practice_answer。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件练习测评模块用例图

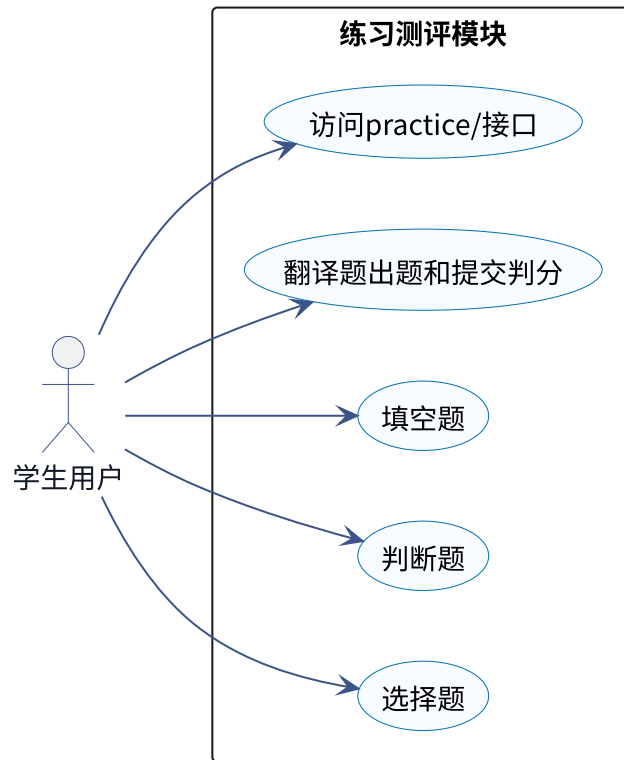


图 5-23 练习测评模块用例 UML 图

练习测评模块用例 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中学生围绕选择题、判断题、填空题、翻译题出题和提交判分形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自自己核验模块职责和接口路径 /api/practice/*，用于放入详细设计正文。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件练习测评模块时序图

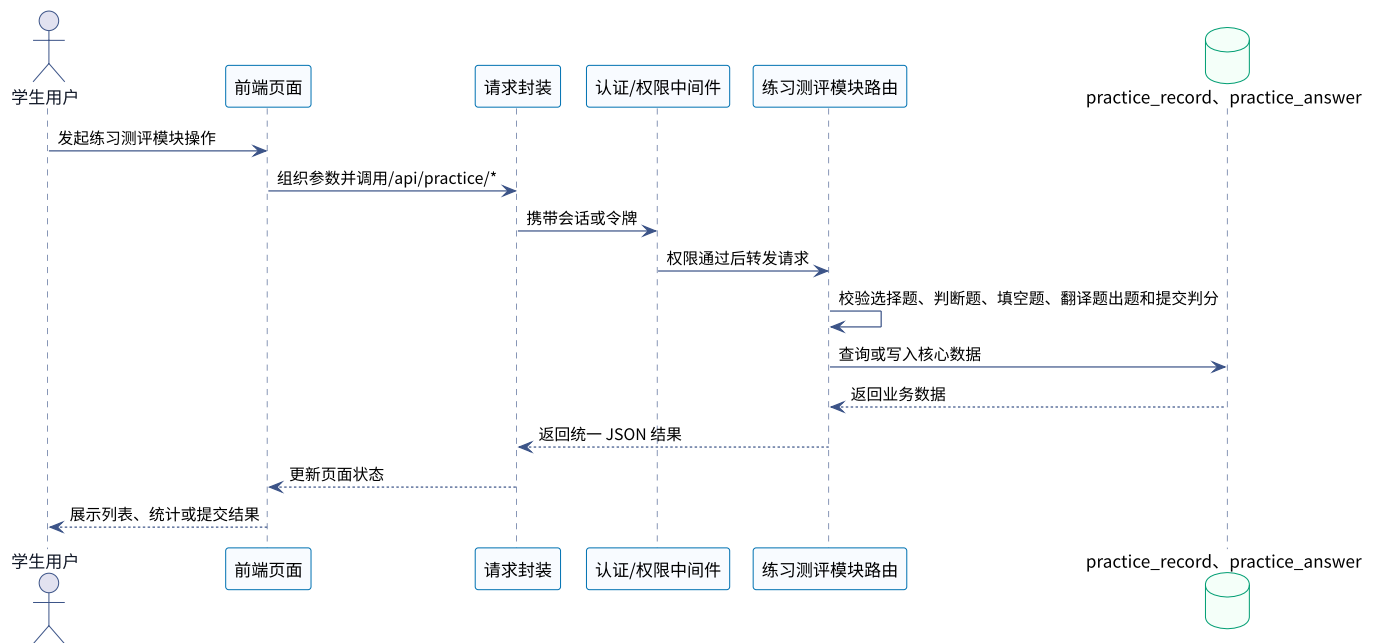


图 5-24 练习测评模块时序 UML 图

练习测评模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 `/api/practice/*` 的请求处理链路和 `practice_record`、`practice_answer` 的数据读写关系。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件练习测评模块活动图

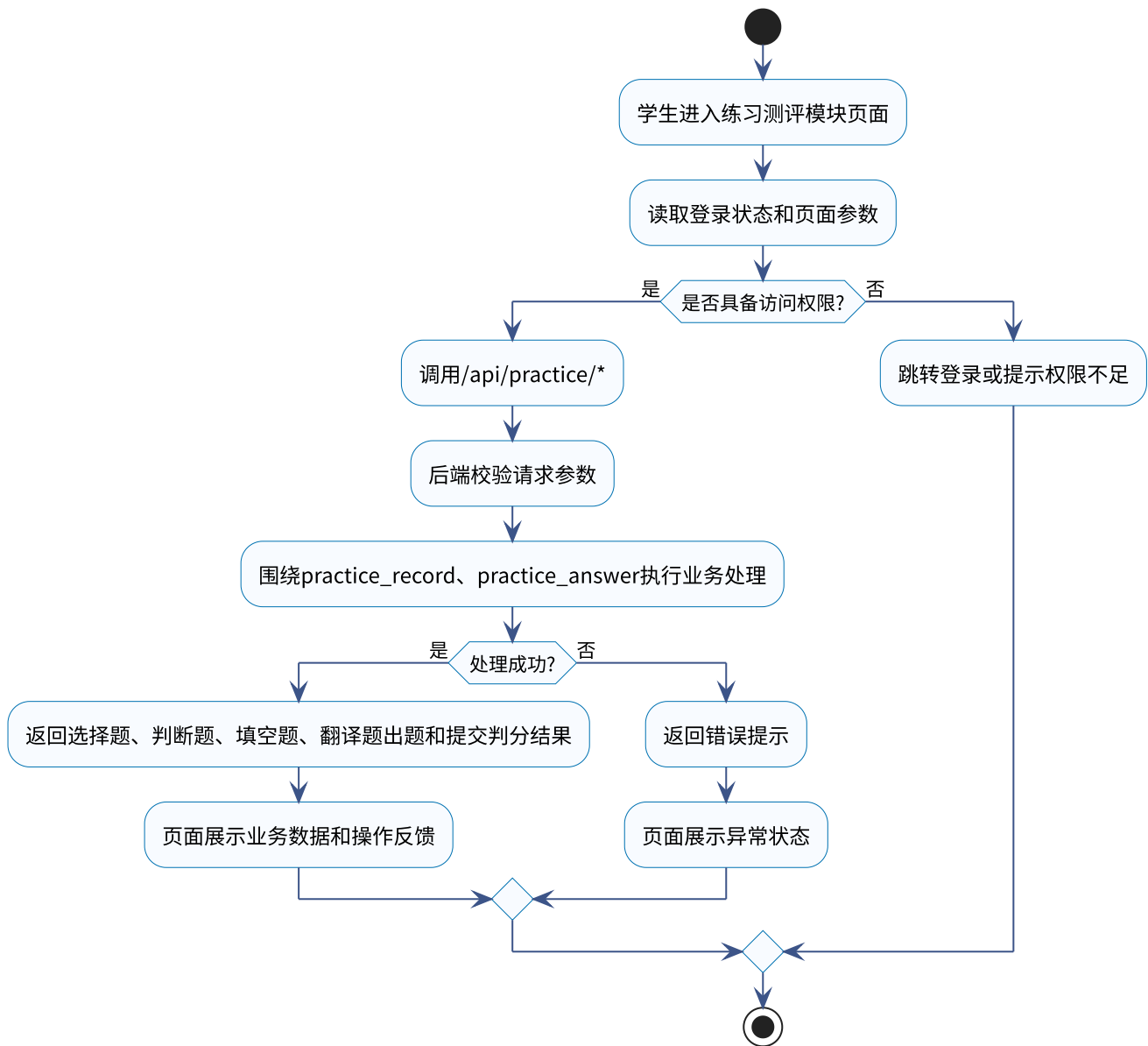


图 5-25 练习测评模块活动 UML 图

练习测评模块活动 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中练习测评模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件练习测评模块状态图

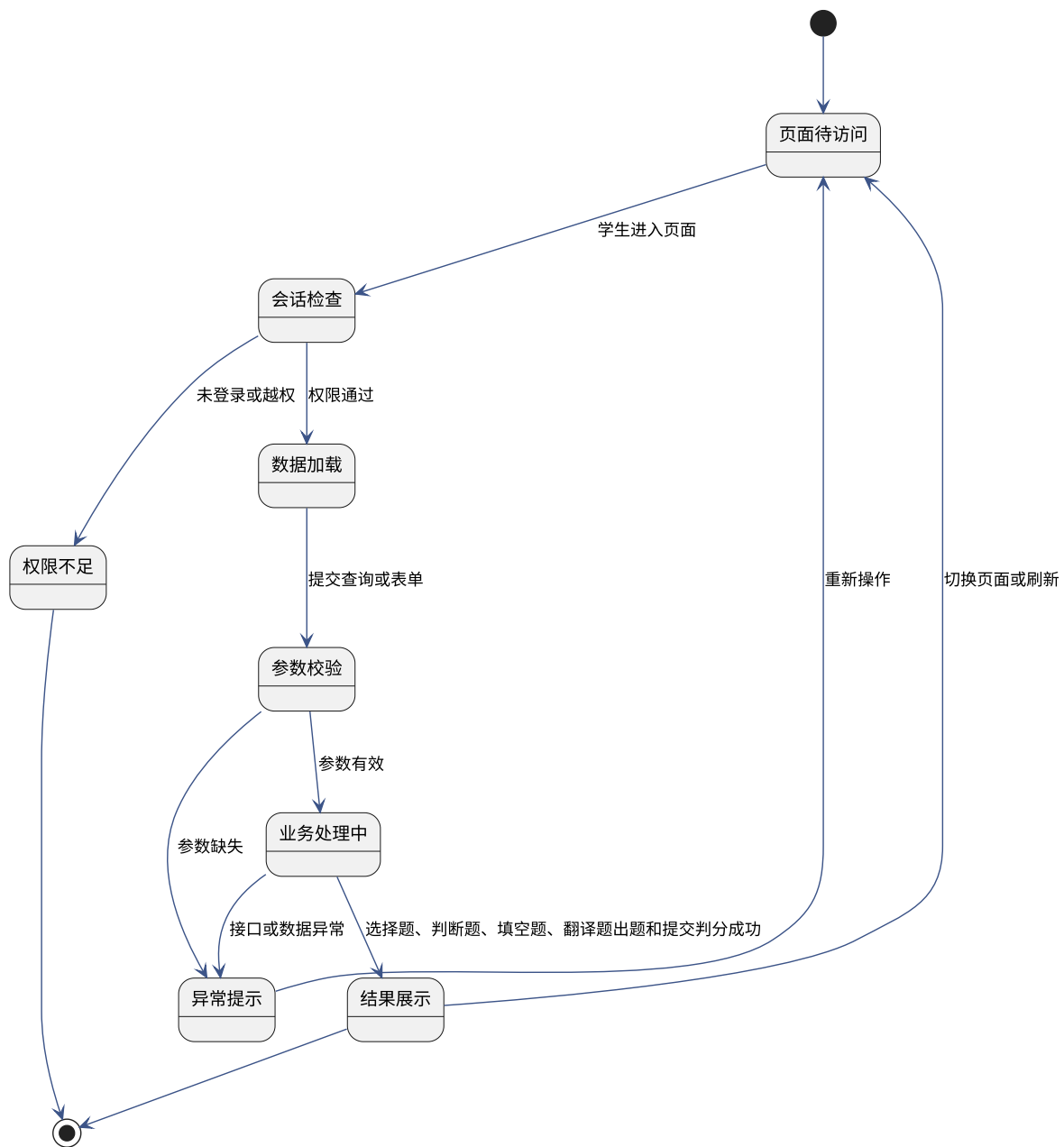


图 5-26 练习测评模块状态 UML 图

练习测评模块状态 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中练习测评模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件练习测评模块组件协作图

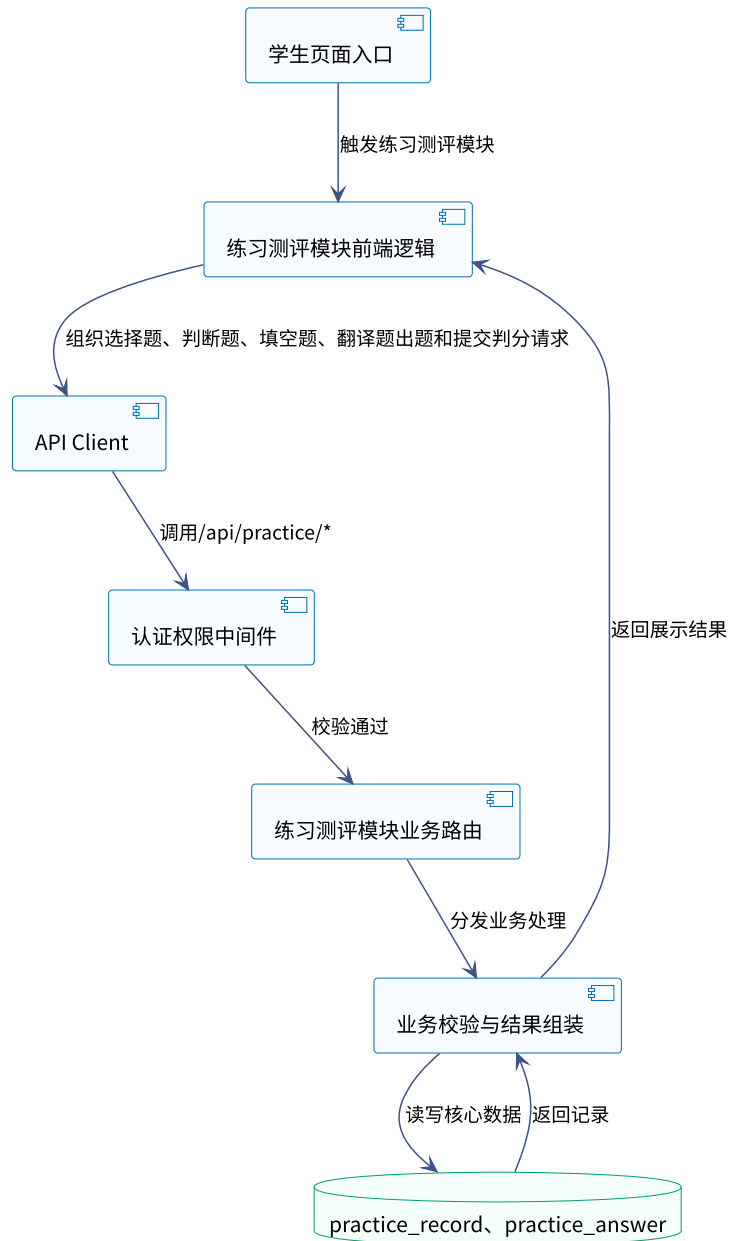


图 5-27 练习测评模块组件协作 UML 图

练习测评模块组件协作 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中练习测评模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件练习测评模块数据关系图

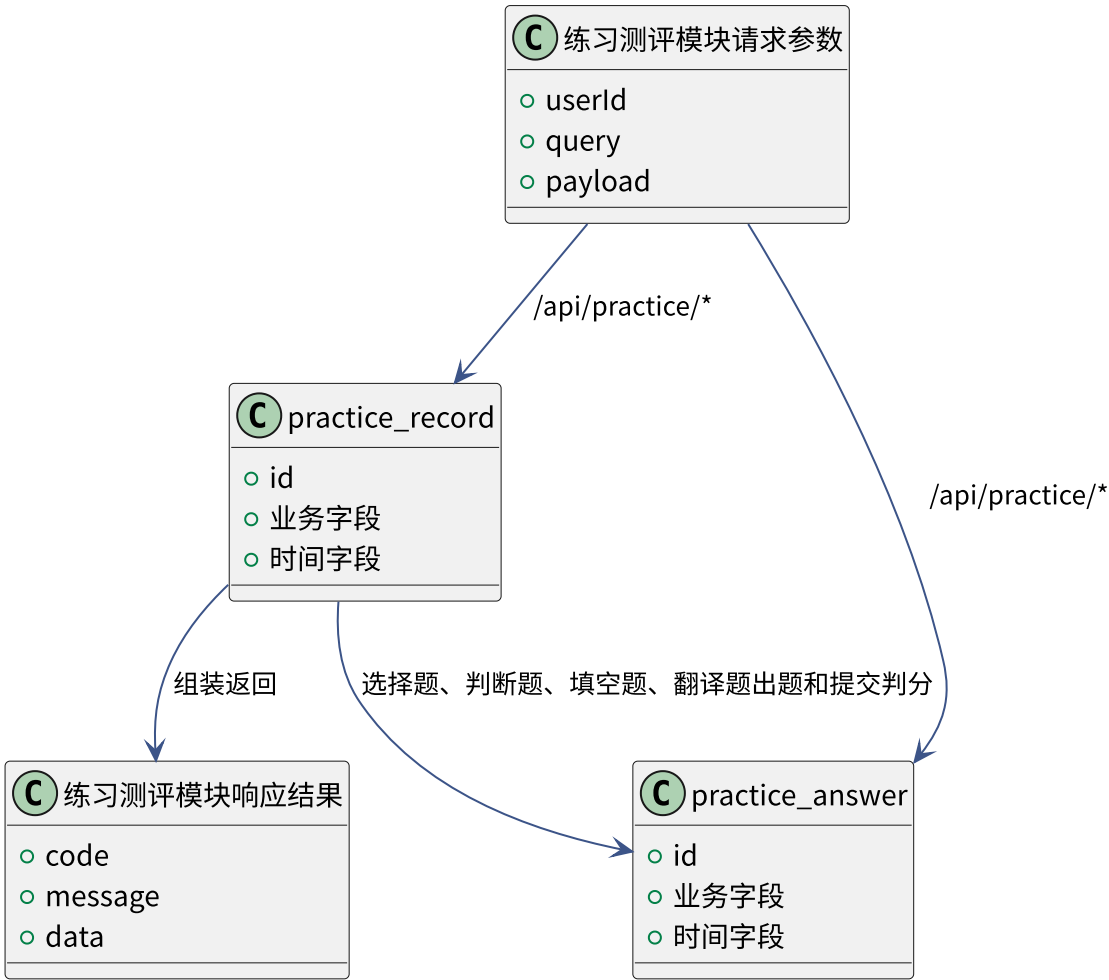


图 5-28 练习测评模块数据关系 UML 图

练习测评模块数据关系 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中练习测评模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 `practice_record`、`practice_answer`，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

练习测评模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，练习测评模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.10 学习分析模块详细设计

学习分析模块面向学生、管理员，主要提供练习统计、正确率、分类趋势、错题统计和管理端汇总。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/analysis/*`，核心数据对象为 `practice_record`、`wrong_question`。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件学习分析模块用例图

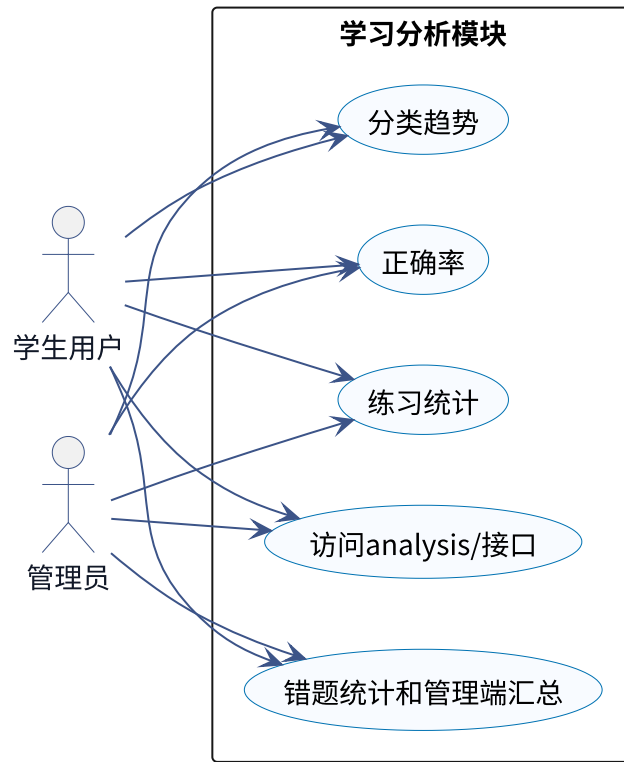


图 5-29 学习分析模块用例 UML 图

学习分析模块用例 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中学生、管理员围绕练习统计、正确率、分类趋势、错题统计和管理端汇总形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 `/api/analysis/*`，用于放入详细设计正文。

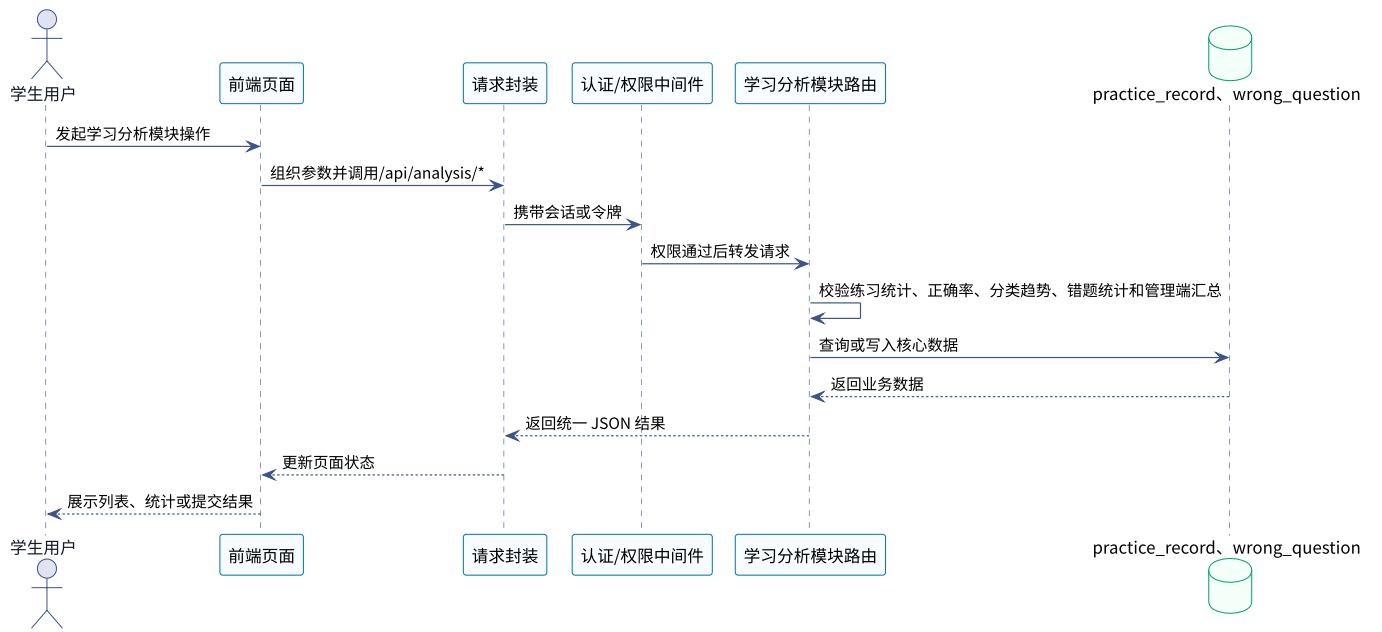


图 5-30 学习分析模块时序 UML 图

学习分析模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 `/api/analysis/*` 的请求处理链路和 `practice_record`、`wrong_question` 的数据读写关系。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件学习分析模块活动图

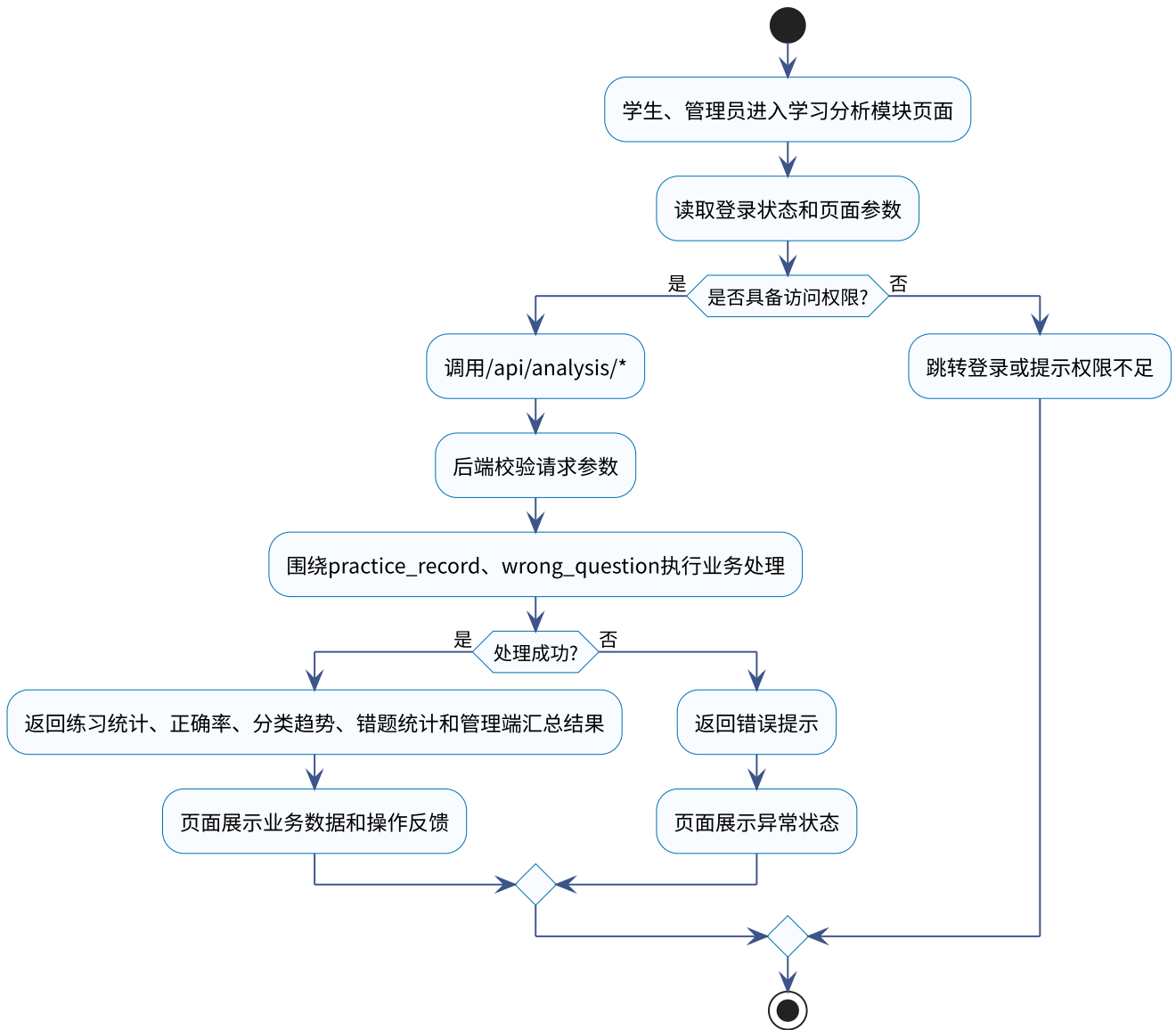


图 5-31 学习分析模块活动 UML 图

学习分析模块活动 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中学习分析模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件学习分析模块状态图

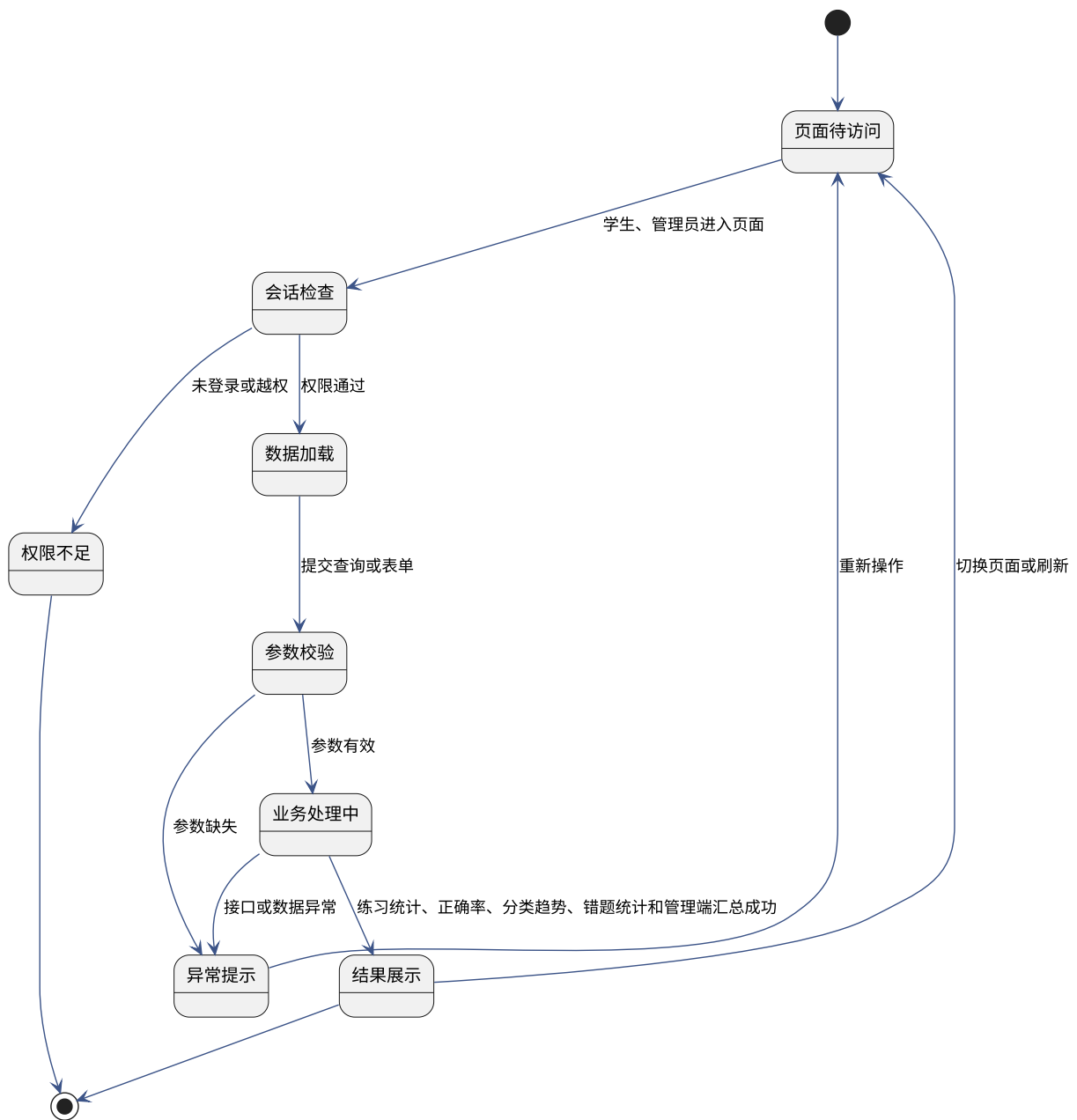


图 5-32 学习分析模块状态 UML 图

学习分析模块状态 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中学习分析模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件学习分析模块组件协作图

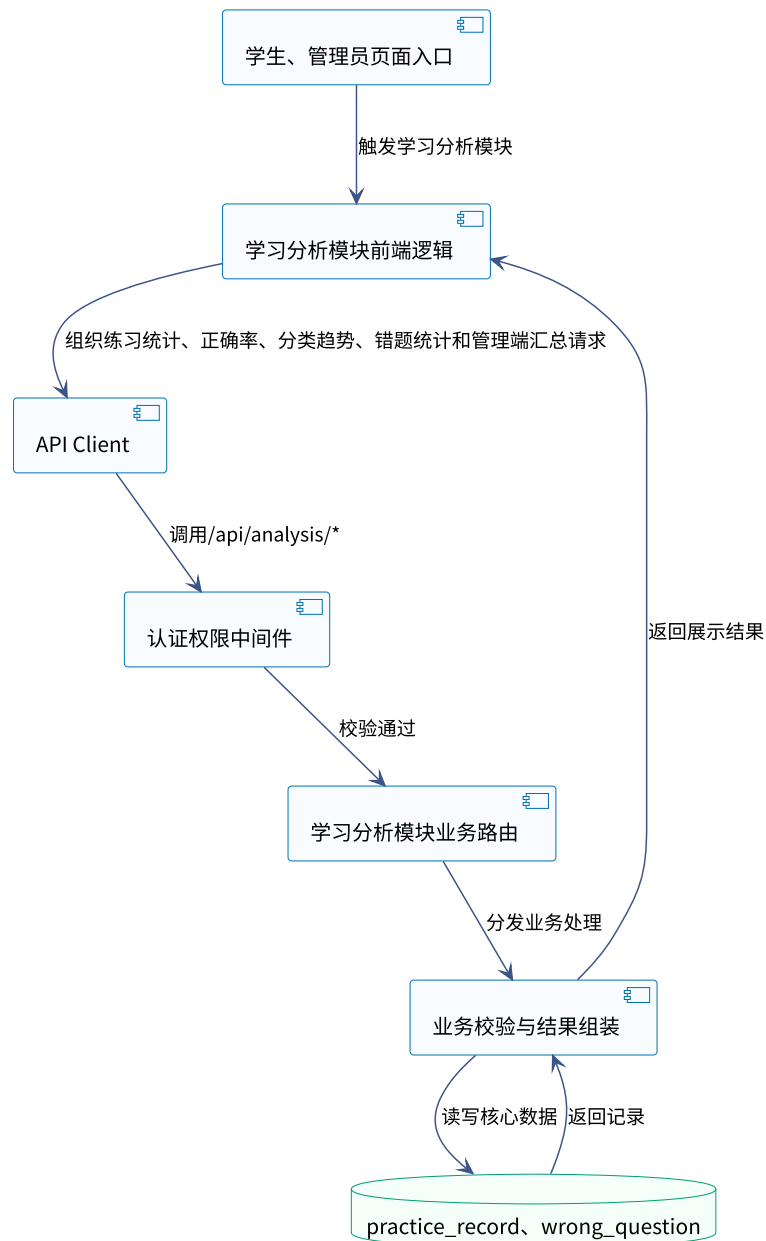


图 5-33 学习分析模块组件协作 UML 图

学习分析模块组件协作 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中学习分析模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件学习分析模块数据关系图

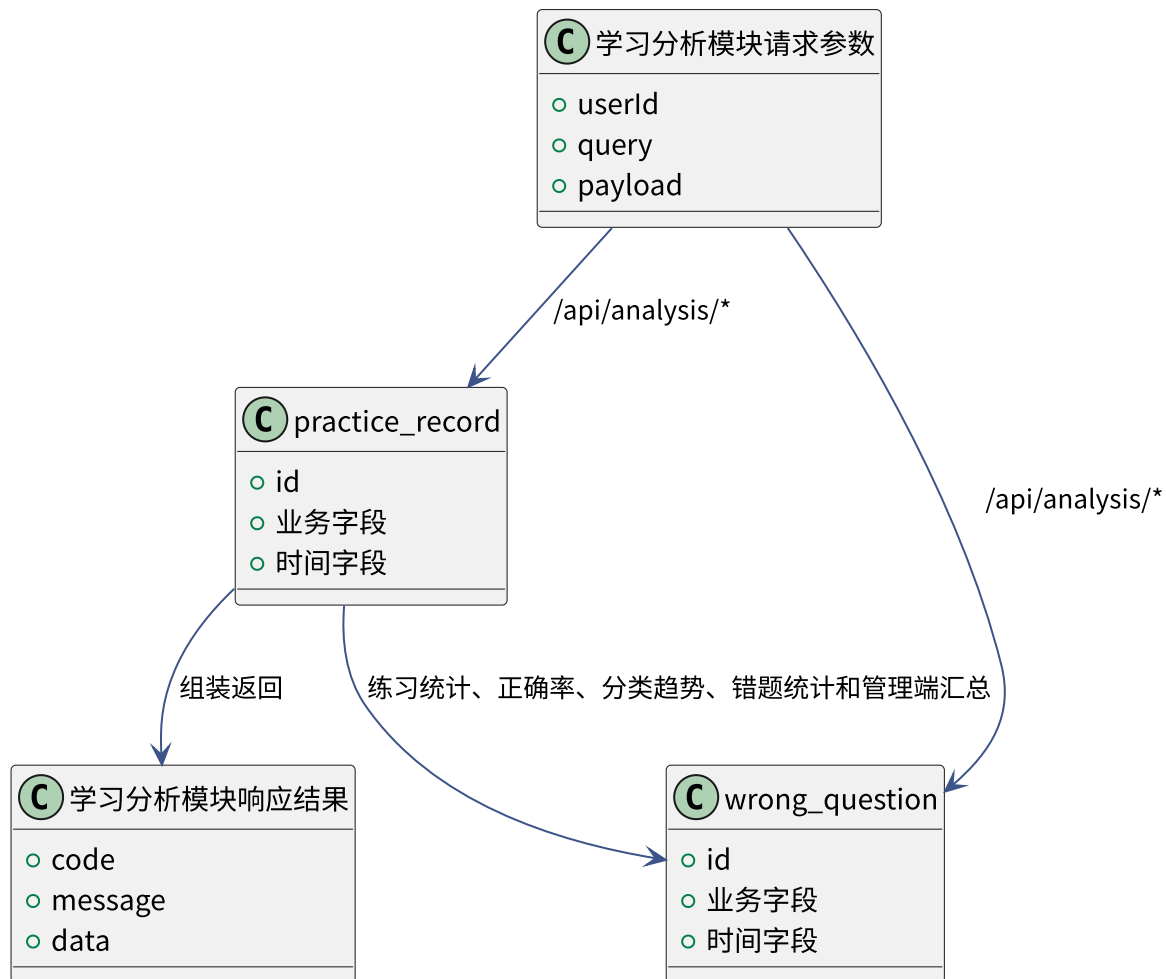


图 5-34 学习分析模块数据关系 UML 图

学习分析模块数据关系 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中学习分析模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 `practice_record`、`wrong_question`，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

学习分析模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，学习分析模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

5.11 系统管理模块详细设计

系统管理模块面向管理员、教师，主要提供用户、角色、登录日志和操作日志查询管理。该模块的输入包括登录会话、页面查询条件、业务表单参数和分页条件，输出包括列表数据、详情数据、统计结果、提交结果或异常提示。模块对应接口或页面为 `/api/system/*`，核心数据对象为 `sys_user`、`sys_role`、`sys_login_log`、`sys_operation_log`。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件系统管理模块用例图

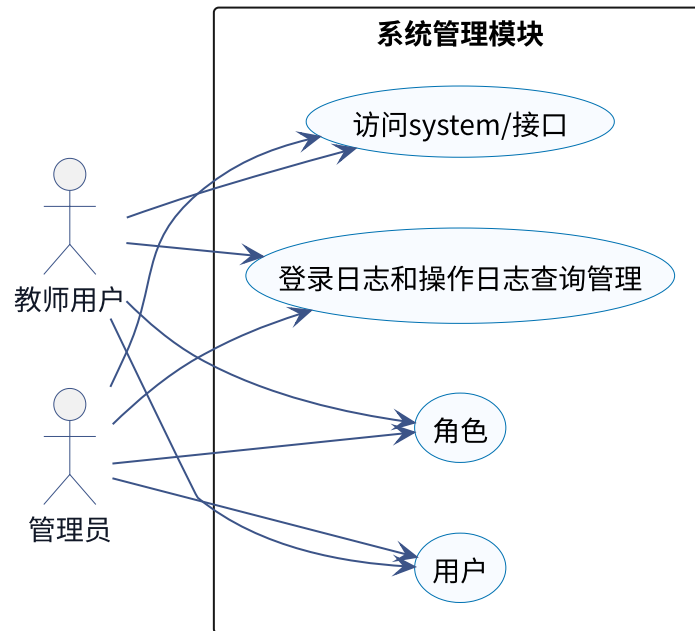


图 5-35 系统管理模块用例 UML 图

系统管理模块用例 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中管理员、教师围绕用户、角色、登录日志和操作日志查询管理形成的主要功能入口和业务动作。该图由 PlantUML 生成，图中用例来自已核验模块职责和接口路径 /api/system/*，用于放入详细设计正文。

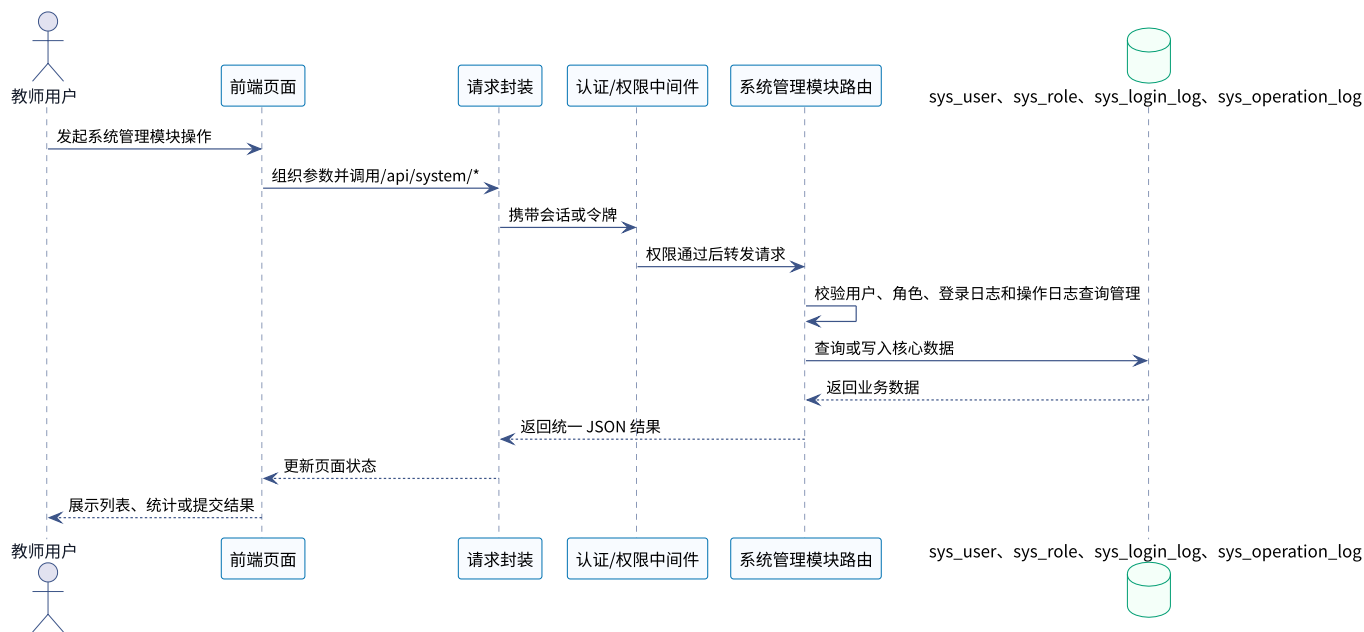


图 5-36 系统管理模块时序 UML 图

系统管理模块时序 UML 图用于说明用户、前端页面、请求封装、认证权限中间件、业务路由和数据对象之间的调用顺序。该图由 PlantUML 生成，展示 /api/system/* 的请求处理链路和 sys_user、sys_role、sys_login_log、sys_operation_log 的数据读写关系。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件系统管理模块活动图

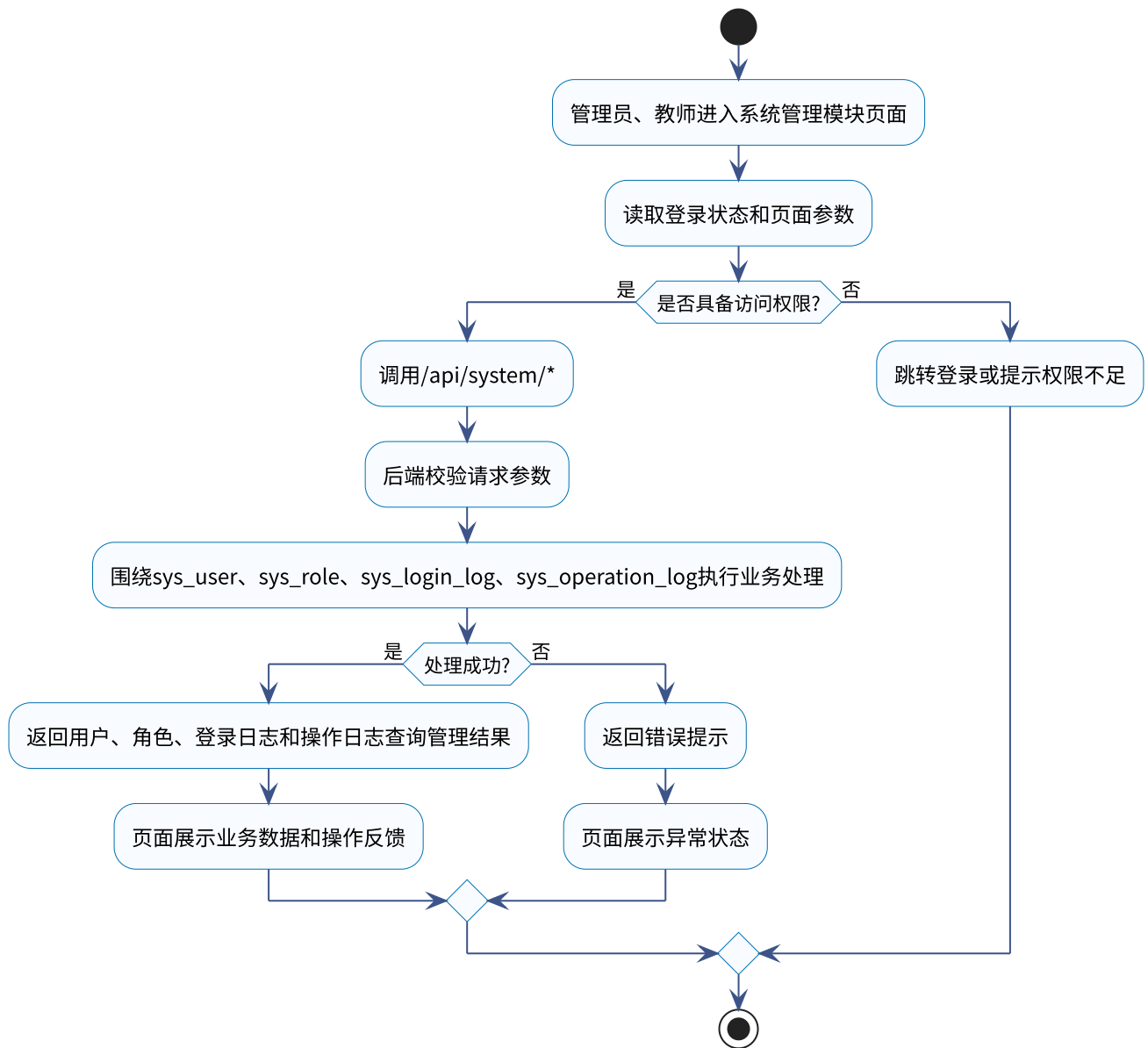


图 5-37 系统管理模块活动 UML 图

系统管理模块活动 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中系统管理模块从页面入口、权限判断、接口调用、业务处理、数据读写到结果展示的完整活动流程。该图由 PlantUML 生成，适合支撑详细设计中输入输出、处理流程和异常处理说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件系统管理模块状态图

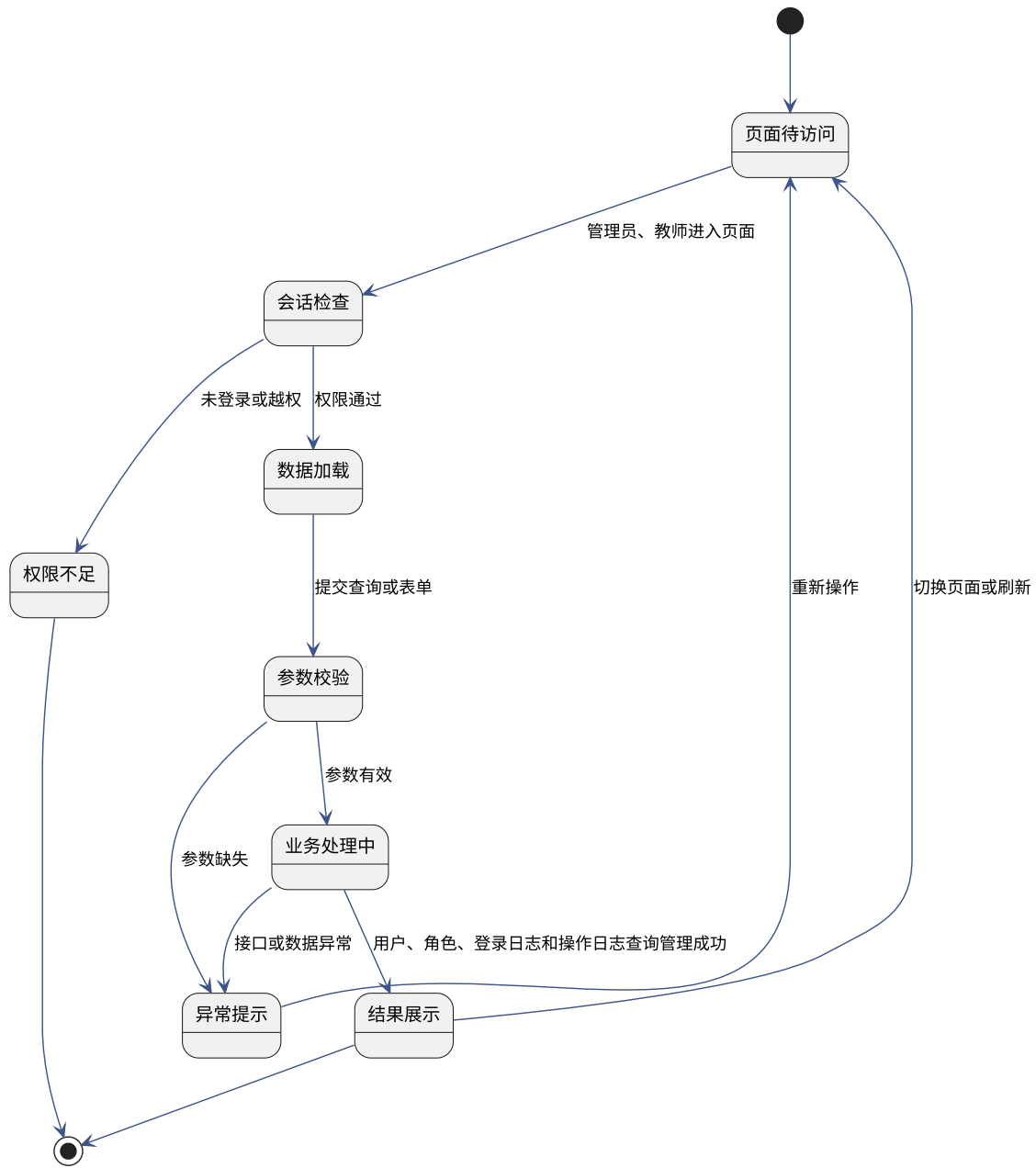


图 5-38 系统管理模块状态 UML 图

系统管理模块状态 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中系统管理模块从页面待访问、会话检查、数据加载、参数校验、业务处理、结果展示到异常提示的状态变化。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的异常处理和状态控制说明。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件系统管理模块组件协作图

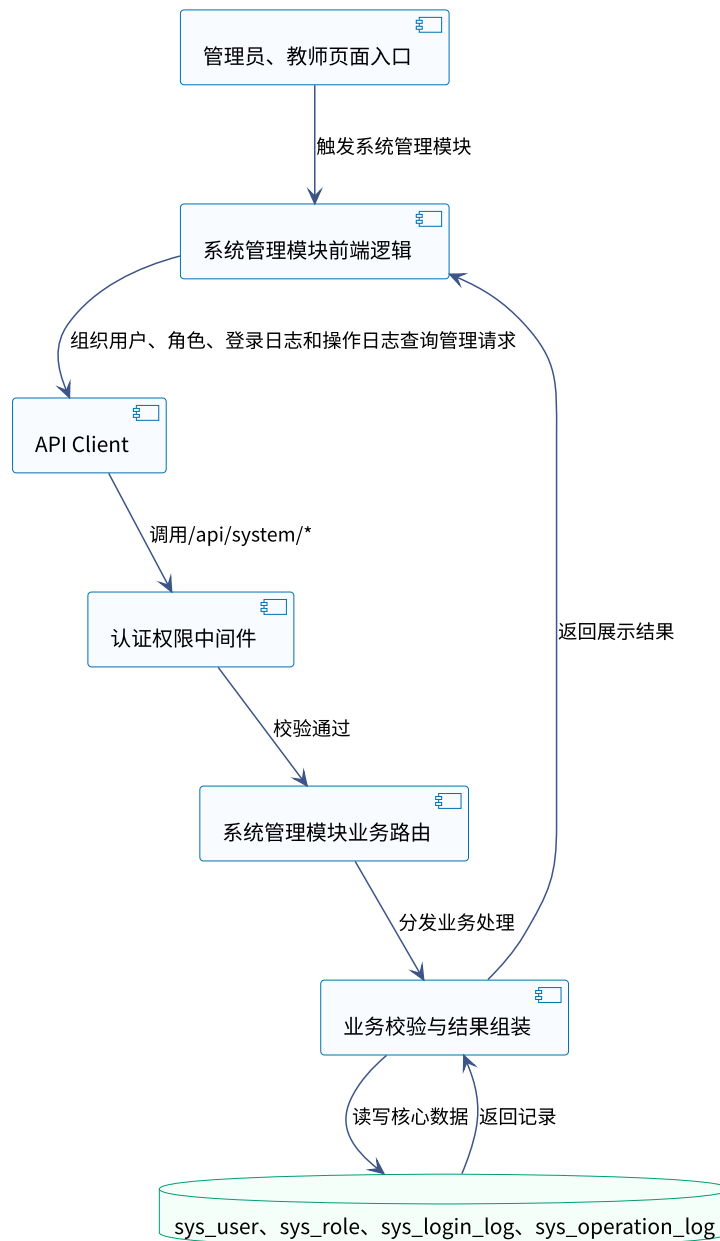


图 5-39 系统管理模块组件协作 UML 图

系统管理模块组件协作 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中系统管理模块的页面入口、前端逻辑、API Client、认证权限中间件、业务路由、业务校验和数据对象之间的协作方式。该图由 PlantUML 生成，用于补充详细设计中的组件职责和调用边界。

面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件系统管理模块数据关系图

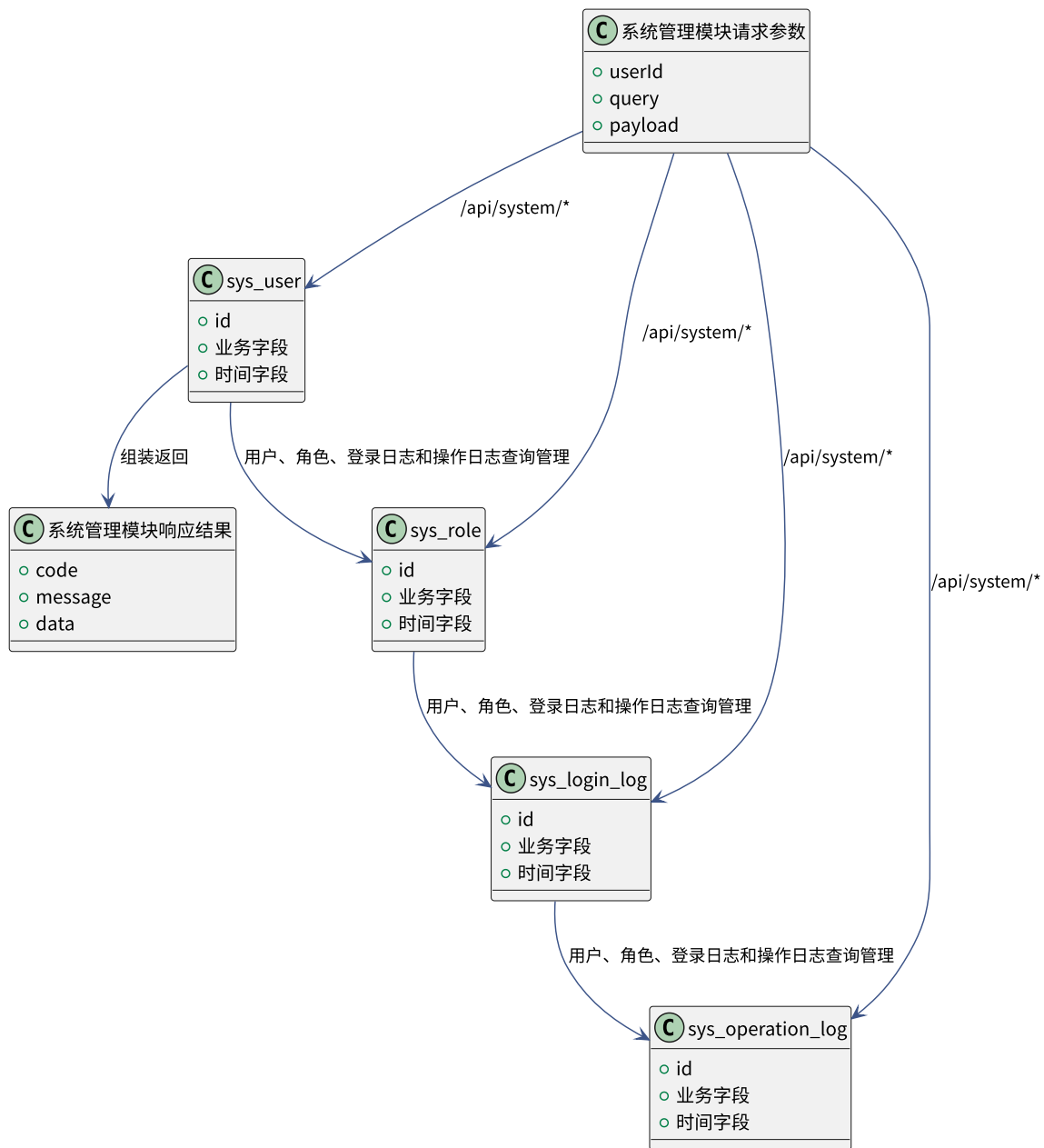


图 5-40 系统管理模块数据关系 UML 图

系统管理模块数据关系 UML 图用于说明面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件中系统管理模块请求参数、响应结果和核心数据对象之间的关系。该图由 PlantUML 生成，数据对象来自 `sys_user`、`sys_role`、`sys_login_log`、`sys_operation_log`，用于补充详细设计中的数据流转和结果组装说明。

系统管理模块的处理流程首先由用户在页面中触发操作，前端读取会话状态并组织请求参数；后端通过认证与角色权限中间件判断访问资格，再进入模块路由完成参数校验和业务处理。若数据查询或写入成功，页面展示业务结果；若出现未登录、越权、参数缺失或数据不存在，页面展示明确的异常状态。

异常处理方面，系统管理模块需要覆盖接口不可达、数据库连接异常、用户权限不足、表单字段缺失和返回数据为空等情况。前端应提供空状态、加载状态、错误提示或回退路径，后端应保持统一响应格式和可追溯日志。

6 数据设计

6.1 数据对象关系

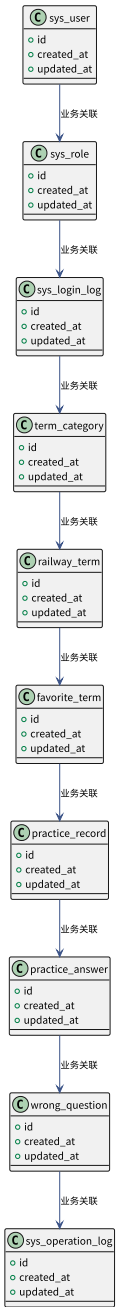


图 6-1 数据对象关系 UML 图

数据对象关系图展示系统核心表之间的关联。不同项目的数据表名称存在差异，但均围绕用户、角色、业务主数据、记录数据、统计数据和日志数据展开，能够支撑页面展示和接口处理。

6.2 主要数据对象说明

模块	核心数据对象	用途
认证与权限模块	sys_user、sys_role、sys_login_log	支撑统一登录、令牌签发、角色判断和密码修改等业务功能。
术语分类模块	term_category	支撑术语分类查询、新增、编辑和删除等业务功能。
铁道术语模块	railway_term、favorite_term	支撑汉越英语查询、分页、检索、收藏、新增和编辑等业务功能。
练习测评模块	practice_record、practice_answer	支撑选择题、判断题、填空题、翻译题出题和提交判分等业务功能。
学习分析模块	practice_record、wrong_question	支撑练习统计、正确率、分类趋势、错题统计和管理端汇总等业务功能。
系统管理模块	sys_user、sys_role、sys_login_log、sys_operation_log	支撑用户、角色、登录日志和操作日志查询管理等业务功能。

6.3 数据一致性设计

系统通过用户身份和业务对象编号保持数据一致性。新增、修改、提交和查询操作都围绕核心数据对象展开，后端在写入前进行参数校验，在返回前统一组织响应字段。对于学习记录、成绩记录、日志记录和风险记录等可追溯数据，系统应保留创建时间、

7 接口设计

本文中只列出关键业务接口。

用途	调用方	接口	参数	返回	脱敏示例
用户登录	前端登录表单	POST /api/auth/login	username、password	token、user	{ "username": "admin", "password": "****" }
术语分页查询	术语列表页、练习配置页	GET /api/terms	keyword、categoryId、difficulty、page、pageSize	rows、total、page、pageSize	/api/terms?keyword=***&page=1&pageSize=10
启动练习	学生练习页	POST /api/practice/start	type、categoryId、difficulty、count	questions、total	{ "type": "choice", "count": 5 }
提交练习	学生练习页	POST /api/practice/submit	answers、durationSeconds	score、correct、answers	{ "answers": [{ "termId": 1, "userAnswer": "****" }] }
学习分析	学生分析页	GET /api/analysis/student	Authorization	summary、trend、wrongQuestions	Authorization: Bearer ***
系统用户查询	系统管理页	GET /api/system/users	page、pageSize	rows、total	/api/system/users?page=1&pageSize=10

7.1 用户登录接口说明

用途：用户登录用于支撑前端登录表单中的核心业务动作。调用方：前端登录表单。参数：username、password。返回：token、user。脱敏示例：{ "username": "admin", "password": "****" }。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.2 术语分页查询接口说明

用途：术语分页查询用于支撑术语列表页、练习配置页中的核心业务动作。调用方：术语列表页、练习配置页。参数：keyword、categoryId、difficulty、page、pageSize。返回：rows、total、page、pageSize。脱敏示例：/api/terms?keyword=***&page=1&pageSize=10。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.3 启动练习接口说明

用途：启动练习用于支撑学生练习页中的核心业务动作。调用方：学生练习页。参数：type、categoryId、difficulty、count。返回：questions、total。脱敏示例：{ "type": "choice", "count": 5 }。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.4 提交练习接口说明

用途：提交练习用于支撑学生练习页中的核心业务动作。调用方：学生练习页。参数：answers、durationSeconds。返回：score、correct、answers。脱敏示例：{ "answers": [{ "termId": 1, "userAnswer": "****" }] }。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.5 学习分析接口说明

用途：学习分析用于支撑学生分析页中的核心业务动作。调用方：学生分析页。参数：Authorization。返回：summary、trend、wrongQuestions。脱敏示例：Authorization: Bearer ***。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

7.6 系统用户查询接口说明

用途：系统用户查询用于支撑系统管理页中的核心业务动作。调用方：系统管理页。参数：page、pageSize。返回：rows、total。脱敏示例：/api/system/users?page=1&pageSize=10。该接口调用时需要根据页面状态准备必要参数，后端执行身份校验、参数校验和业务处理，最后返回统一 JSON 结构给前端页面。

8 运行与部署设计

8.1 环境准备

准备 Linux 本机服务器、Node.js、npm、MySQL、Chromium 浏览器和 PDF 导出工具。数据库地址、口令、令牌密钥和接口地址使用环境变量配置，文档中统一脱敏。

8.2 硬件条件

建议运行环境为 2 核及以上 CPU、4GB 及以上内存、20GB 及以上磁盘空间；开发和批量截图导出环境建议 4 核及以上 CPU、16GB 内存和可用图形/无头浏览器运行环境。

8.3 部署步骤 1

安装项目依赖，确认 `package.json` 中的运行脚本可执行；前后端分离项目需分别安装前端和后端依赖。

8.4 部署步骤 2

初始化数据库，执行建表、基础数据和种子数据脚本，确保用户、角色、业务数据和测试数据存在。

8.5 部署步骤 3

启动后端服务并构建或启动前端服务，通过本机浏览器访问页面，执行登录、列表、提交、查询和截图检查。

8.6 关键脚本、端口、防火墙和启动检查

项目	内容
关键脚本	npm run build、npm run start、db:init、db:seed、seed:test-data 等项目脚本
端口	后端本机端口 3011，前端或页面端口 4101
防火墙	本机截图阶段使用本机回环地址；外部访问时仅开放必要前端或后端端口
启动检查	检查端口监听、健康接口、登录接口、首页 HTTP 200、截图文件和 PDF 页数

9 安全与权限设计

- 身份认证与访问入口控制：系统通过登录接口校验账号密码，成功后签发令牌或保存会话，未登录用户不能访问受保护页面和接口。
- 角色权限与业务数据访问控制：系统根据学生、教师或管理员角色限制页面入口和接口范围，普通用户只能访问本人相关数据，管理角色访问统计、列表和后台查询。
- 数据安全、脱敏、日志审计与异常处理：数据库口令、令牌密钥、真实主机、账号密码、手机号和邮箱在软著材料中统一脱敏，后台对请求异常进行捕获并保留可追溯的运行信息。

10 测试与验证

测试类别	关键用例	验证要点
UI 交互测试	重新采集 H5 竖屏截图和桌面管理截图	页面真实渲染、视口校准、表单和数据区域可见
功能测试	登录、列表查询、业务提交、统计查询、错题/风险/记录查询	接口返回正常，页面可以展示数据
安全测试	未登录访问、角色限制、敏感信息脱敏	受保护页面和接口需要令牌，文档不暴露真实敏感信息
部署测试	端口监听、数据库初始化、前端构建和 PDF 导出	服务可启动，PDF 页数满足 55-60 或裁剪规则

10.1 H5 中文登录页界面验证



图 10-1 H5 中文登录页

该截图文件为 01_h5_login_zh.png，对应说明文件为 01_h5_login_zh.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的H5 中文登录页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.2 H5 英文登录页界面验证

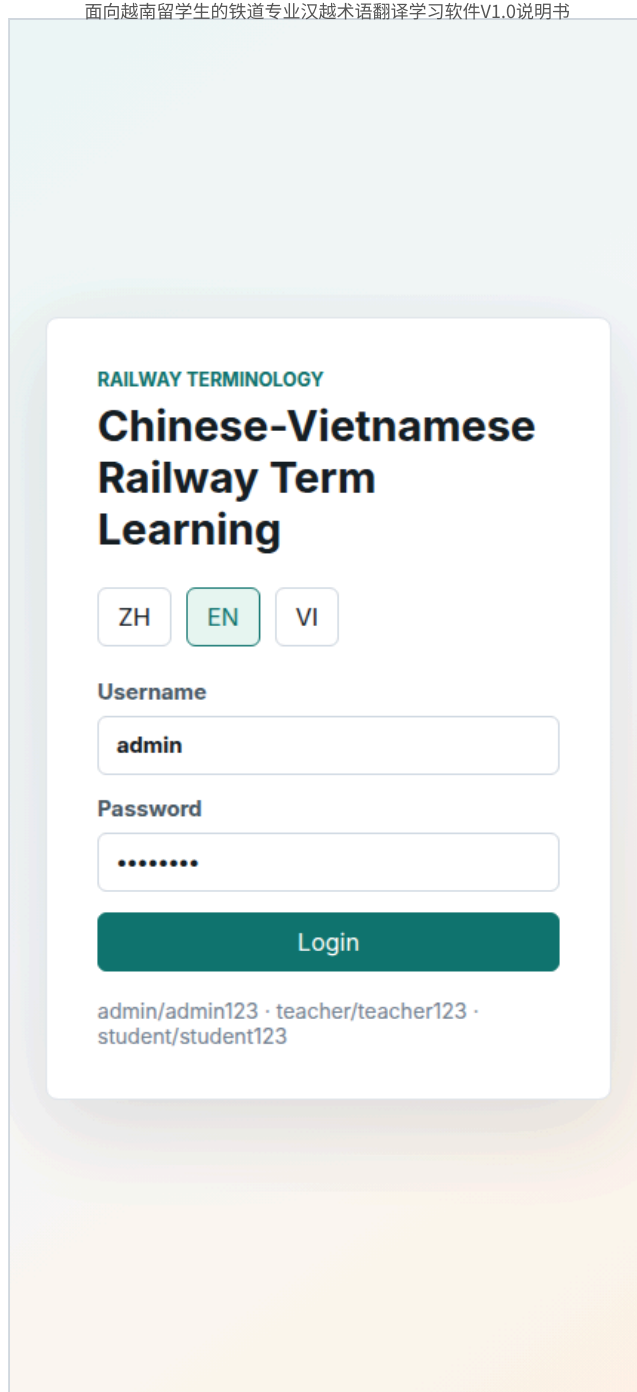


图 10-2 H5 英文登录页

该截图文件为 02_h5_login_en.png，对应说明文件为 02_h5_login_en.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的H5 英文登录页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.3 H5 越南语登录页界面验证

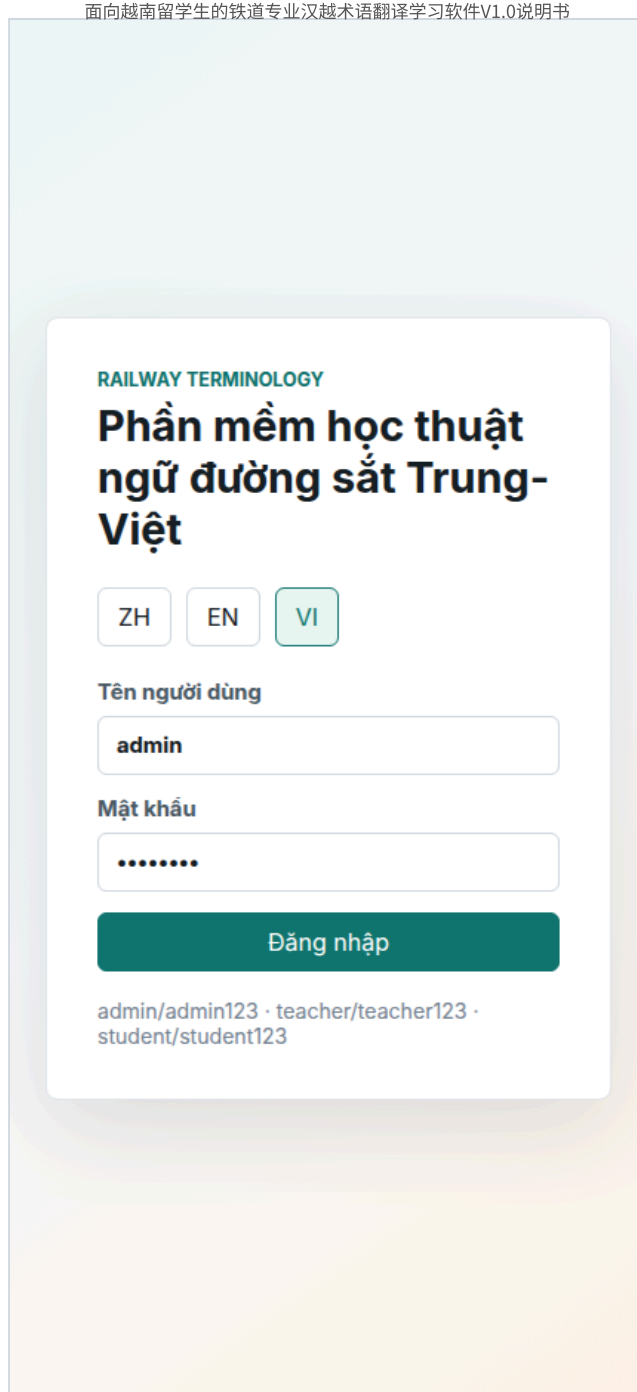


图 10-3 H5 越南语登录页

该截图文件为 03_h5_login_vi.png，对应说明文件为 03_h5_login_vi.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的H5 越南语登录页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.4 H5 学习看板页界面验证



图 10-4 H5 学习看板页

该截图文件为 04_h5_dashboard_zh.png，对应说明文件为 04_h5_dashboard_zh.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的H5 学习看板页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.5 H5 练习配置页界面验证

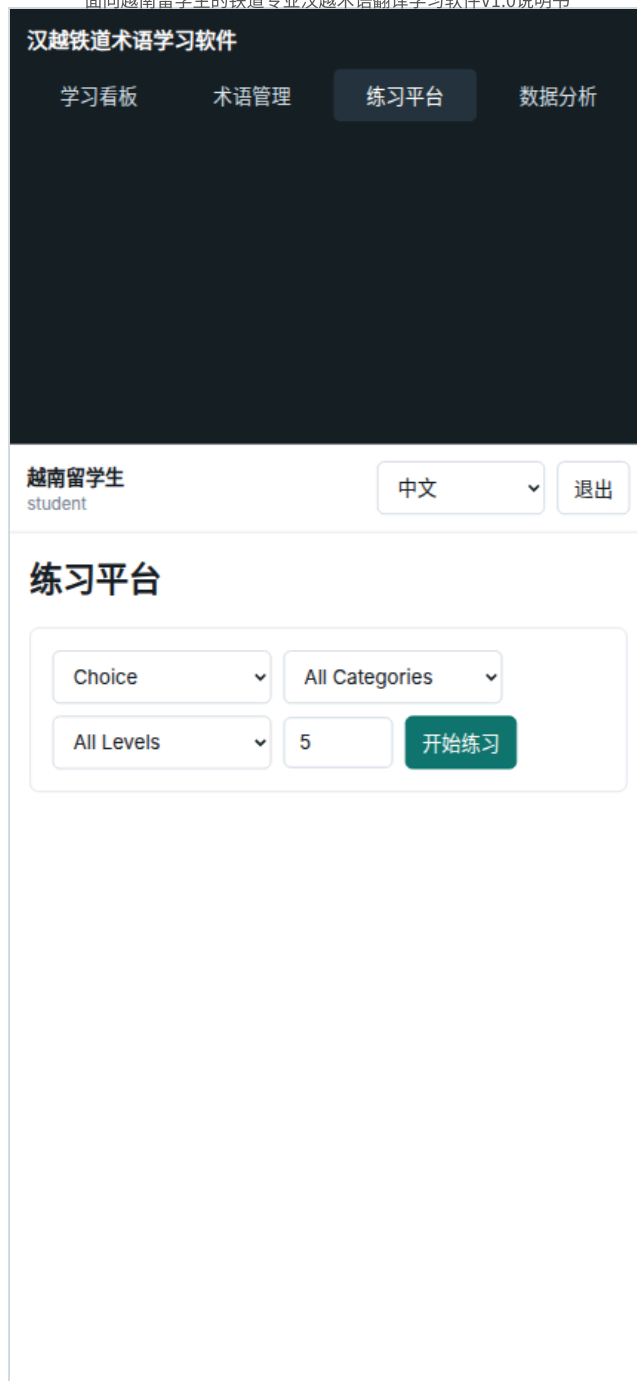


图 10-5 H5 练习配置页

该截图文件为 05_h5_practice_config.png，对应说明文件为 05_h5_practice_config.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的H5 练习配置页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.6 H5 选择题练习页界面验证



图 10-6 H5 选择题练习页

该截图文件为 06_h5_choice_practice.png，对应说明文件为 06_h5_choice_practice.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的H5 选择题练习页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.7 H5 学习分析与错题页界面验证



图 10-7 H5 学习分析与错题页

该截图文件为 07_h5_analysis_wrongbook.png，对应说明文件为 07_h5_analysis_wrongbook.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的H5 学习分析与错题页在真实运行环境中可访问，并按移动端 H5 竖屏视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.8 管理端术语列表页界面验证

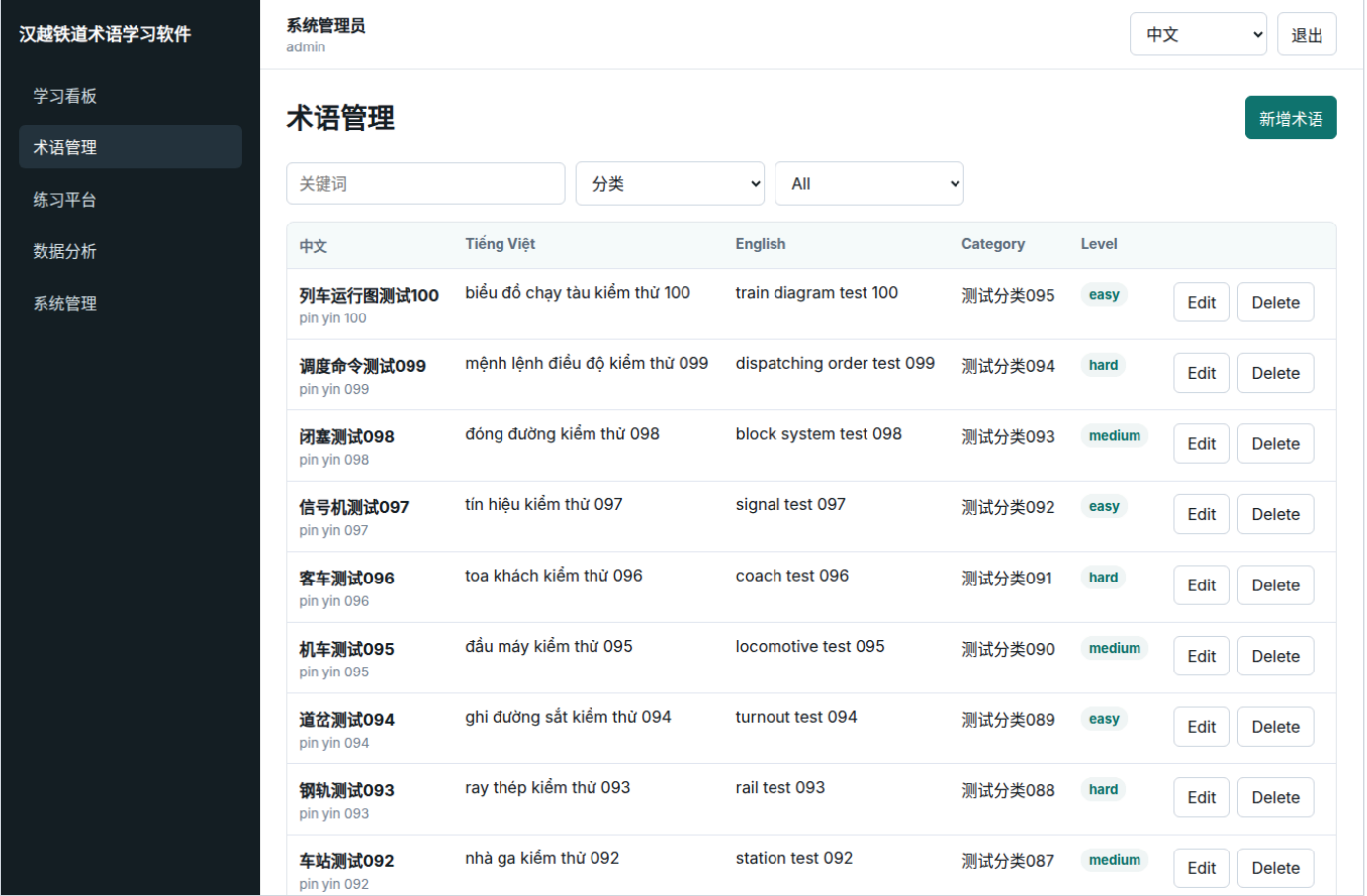


图 10-8 管理端术语列表页

该截图文件为 08_admin_terms_list.png，对应说明文件为 08_admin_terms_list.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的管理端术语列表页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.9 管理端术语检索页面验证

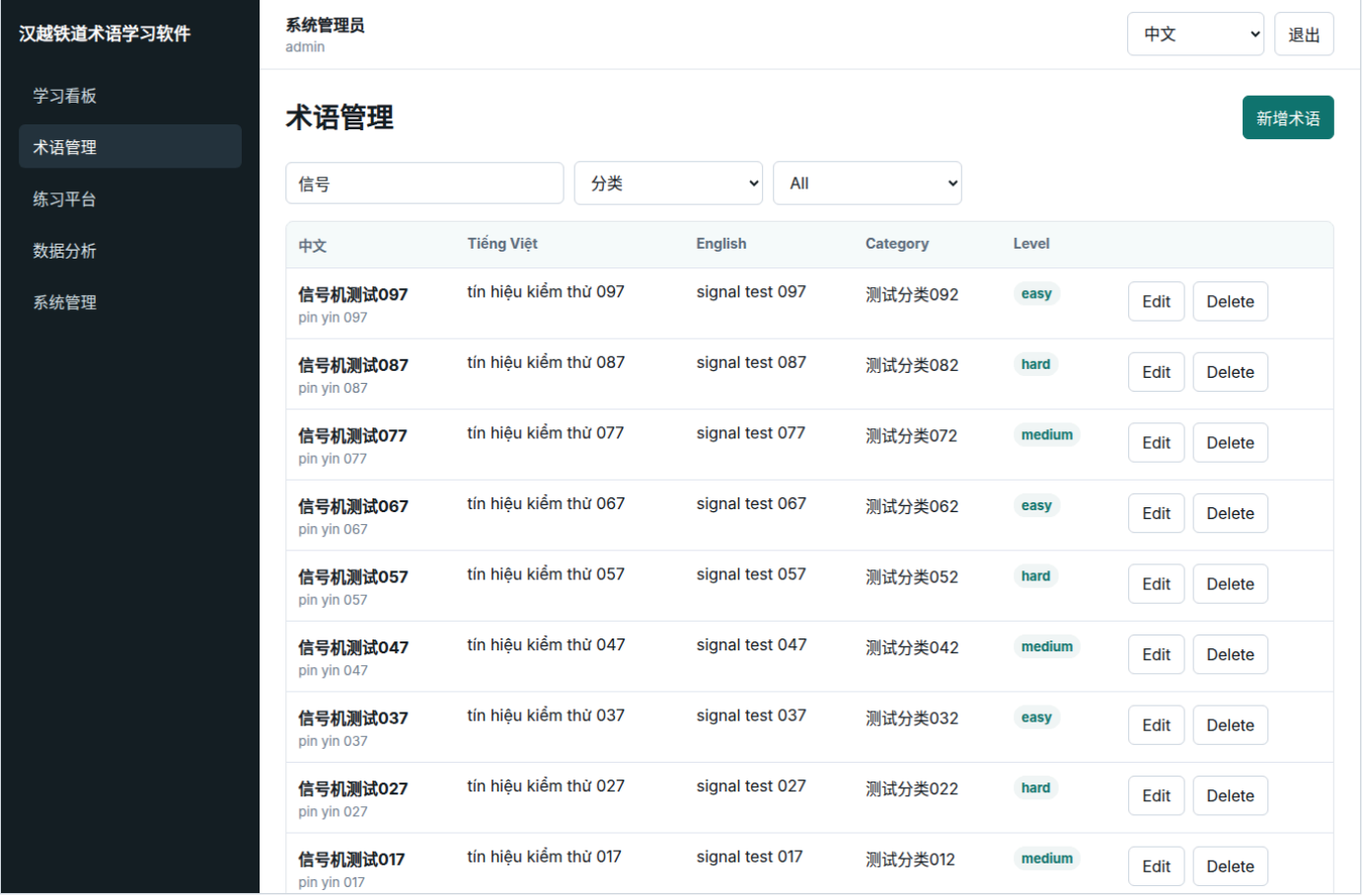


图 10-9 管理端术语检索页

该截图文件为 09_admin_terms_search.png，对应说明文件为 09_admin_terms_search.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的管理端术语检索页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.10 管理端练习结果页界面验证

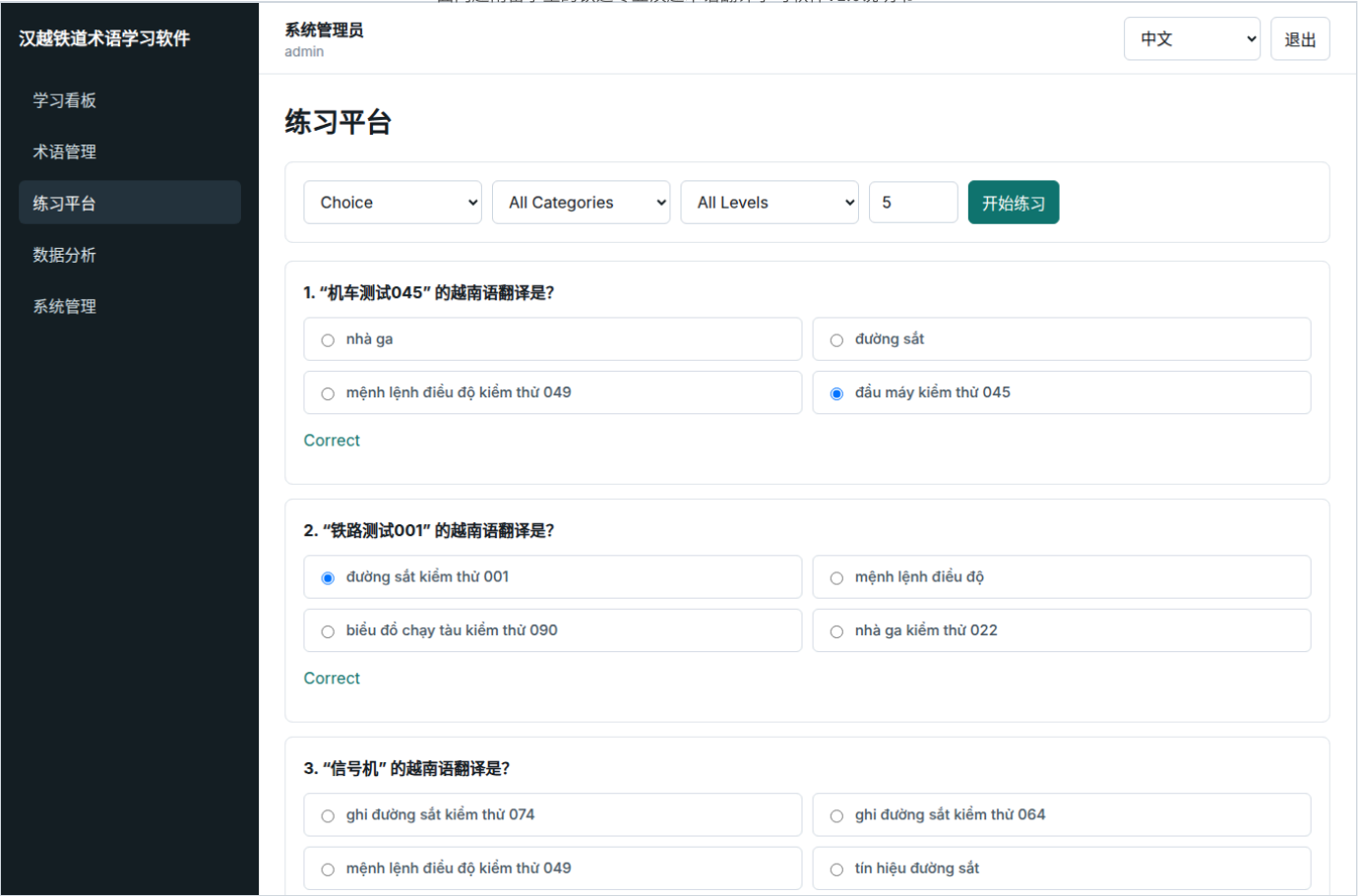


图 10-10 管理端练习结果页

该截图文件为 10_admin_practice_result.png，对应说明文件为 10_admin_practice_result.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的管理端练习结果页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.11 管理端用户列表页界面验证

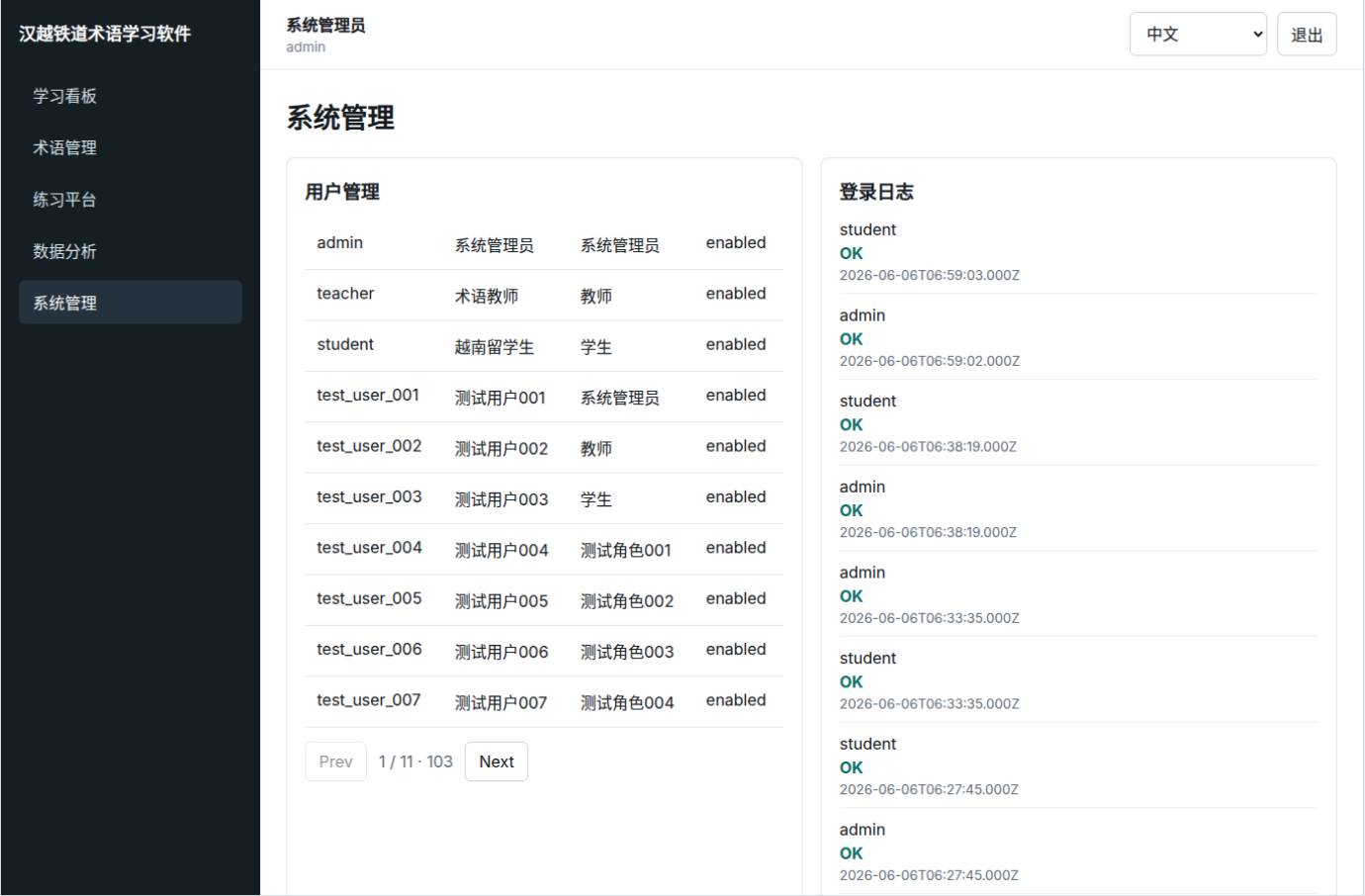


图 10-11 管理端用户列表页

该截图文件为 11_admin_system_users.png，对应说明文件为 11_admin_system_users.txt。截图用于验证面向越南留学生的铁道专业汉越术语翻译学习软件V1.0的管理端用户列表页在真实运行环境中可访问，并按桌面管理页面横向视口校准。截图中的标题、导航、表单、列表、统计或业务结果区域可用于对应 UI 交互测试和功能测试。

10.12 管理端越南语看板页界面验证

